

Aggiornate le domande:

-Algebra:

26, 73, 74

-Geometria:

24, 56

Contents

1 Domande aperte(Parte B)	1
2 Domande a crocette(Parte A)	7
2.1 Algebra Lineare	7
2.2 Geometria Analitica	32

1 Domande aperte(Parte B)

1. Si consideri il piano K dato dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t + 2s - 1 \\ z = s - 1 \end{cases}$$

Stabilire se esista un numero reale a che renda l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} -x + 2y + az = 3 \\ y - z = a \\ x + y - z = -9 \end{cases}$$

Una retta ortogonale a K

Solution:

$$K \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t + 2s - 1 \\ z = s - 1 \end{cases} \quad r \begin{cases} -x + 2y + az = 3 \\ y - z = a \\ x + y - z = -9 \end{cases}$$

Ricavo i coefficienti dei direttori del piano:

$$v_{1K} = (1, -1, 0)$$

$$v_{2K} = (0, 2, 1)$$

Ricavo i coefficienti della normale al piano (prodotto vettoriale dei direttori):

$$v_{1K} \wedge v_{2K} = v_{\perp K}(-1, -1, 2)$$

Sostituisco i parametri della normale nel sistema di equazioni, dalla terza equazione ricavo:

$$-1 - 1 - 2 \neq -9 \Rightarrow \nexists a \mid r \perp K$$

2. Data la retta r di equazioni

$$\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

e la retta r_k di equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + \tau \\ y = 2 - 3\tau \\ z = k + k\tau \end{cases} \quad \tau \in \mathbb{R}$$

Stabilire se esistono dei valori di k per cui r e r_k sono sghembe ed in caso affermativo determinarli tutti.

Solution: $k \neq 1$

$$V_r = (1, 2, 1) \quad P_r = (0, 0, 0)$$

$$V_{r_k} = (1, -3, k) \quad P_{r_k} = (1, 2, k)$$

$$A = \begin{vmatrix} 0-1 & 0-2 & 0-k \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & k \end{vmatrix}$$

$$\text{Det}(A) \neq 0$$

$$-(2k+3) - 2(k-1) - k(-3-2) \Rightarrow k \neq 1$$

3. Data la funzione $f(x, y) = (x + 2y, 18x + y)$ determinare:

1. A_f , la matrice rappresentativa di f rispetto alle basi canoniche del dominio e codominio
2. Gli autovalori e gli autovettori di A_f
3. Stabilire se esista una base $v = v_1, v_2$ di $\mathbb{R}^2$ tale che la matrice rappresentativa $A_f(v, v)$ risulti diagonale ed in caso affermativo determinarla.

Solution:

1.

$$f(1, 0) = (1 + 0, 18 + 0) = (1, 18) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

$$f(0, 1) = (0 + 2, 0 + 1) = (2, 1) = a_1(1, 0) + b_1(0, 1)$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 18 \\ a_1 = 2 \\ b_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 18 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 18x + y \end{pmatrix}$$

$$2. \lambda \cdot I = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\text{Det}(A_f - \lambda I) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 18 & 1-\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 36 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -5, \lambda_2 = 7$$

Eseguo per $\lambda_1 = -5$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 18 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -5 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = -5x \\ 18x + y = -5y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x = -y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow (x, -3x) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Eseguo per $\lambda_2 = 7$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 18 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 7 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 7x \\ 18x + y = 7y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2y = 6x \\ y = 3x \end{cases} \Rightarrow (x, 3x) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3. A_f ha autovalori tutti distinti, quindi è **diagonalizzabile**.

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

4. (20/07/2018)

1. Mostrare che i vettori $(1, 0, 2)$, $(0, -1, 1)$, $(1, 1, 1)$ giacciono su un medesimo piano H .

2. Scrivere l'equazione cartesiana di H e l'equazione parametrica di H .

3. Data la retta r di equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

stabilire se esiste in H una retta sghemba con r e in caso affermativo darne l'espressione parametrica

Solution:

1. Per verificare che siano complanari basta metterli a sistema e verificare che i tre vettori siano linearmente dipendenti tra loro:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Sono linearmente dipendenti, quindi giacciono sullo stesso piano.

2. Per l'equazione parametrica basta usare due vettori che individuano il piano ed usarli come coefficienti dei parametri r, s :

$$\begin{cases} x = t \\ y = -s \\ z = 2t + s \end{cases}$$

Per l'equazione cartesiana basta trovare il vettore ortogonale a due vettori che individuano il piano, che otteniamo usando il prodotto scalare:

$$\det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

Quindi:

$$2x - y - z = 0$$

3. **Potrebbe essere sbagliato:** una retta è sghemba ad un'altra retta sse non sono complanari nè parallele nè incidenti. Per capire se può esistere una retta non parallela nè complanare ad r in H , verifichiamo che la retta intersechi con il piano almeno in un punto:

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases} = \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Il piano e la retta intersecano quindi nel punto $(1, 1, 1)$. A questo punto, possiamo dire che nel piano esistono infinite rette sghembe con r a patto che queste rette non passino per il punto $(1, 1, 1)$, altrimenti avremmo due rette incidenti. Una retta del genere può essere ad esempio:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

5. (20/07/2018)

1. Determinare la dimensione e trovare una base del sottospazio
 $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y - x = 2z\}$
2. Completare la base del punto precedente ad una base di $\mathbb{R}^3$ con un vettore v ortogonale a T .

Solution:

1. Prendiamo l'equazione che ci dà: $y - x = 2z$. È **chiaramente** l'equazione di un piano (quindi con dimensione = 2). In ogni caso, la parametrizziamo:

$$\begin{cases} y = 2z + x \\ x = s \\ z = t \end{cases} \iff \begin{cases} y = s + 2t \\ x = s \\ z = t \end{cases}$$

Che ha due parametri liberi (s, t) .

Le basi del nostro sottospazio sono semplicemente i coefficienti dei nostri parametri liberi:

$$s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Per completare la base del punto precedente basta prendere i coefficienti del piano che abbiamo individuato prima ed aggiungerlo alla base:

$$\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

6. (24/09/2018)

1. Determinare tutti i valori t per cui la funzione $g_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ possa essere un'applicazione lineare, sapendo che

$$g_t(1, 2) = (0, 1, 0) \text{ e } g_t(t, 1) = (1, -1, 0)$$

2. Scrivere un'applicazione lineare **suriettiva** $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ in coordinate, cioè in forma

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$$

che mandi la retta di equazione $3x + 2y = 0$ nella retta di equazione $x = 2y$.

Solution:

$$1. \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ t & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow t \neq \frac{1}{2}$$

7. (24/09/2018) Verificare che i punti $(1, 0)$, $(\frac{1}{2}, 1)$ e $(1, 2)$ non siano allineati. Determinare quindi la retta di regressione lineare semplice da essi individuata.

8. (28/01/2019)

- Determinare una matrice A di dimensioni 3×3 con determinante -3
- Determinare tutti i valori reali k , tali che $\det(B) = k$ per una matrice B invertibile di dimensioni 4×4
- Determinare una matrice C di dimensioni 2×2 tale che $\det(C^{12}) = 2$

Solution:

$$\bullet A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\bullet k \neq 0$$

$$\bullet C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt[12]{2} \end{bmatrix}$$

9. (28/01/2019)

- Qual è l'area della regione triangolare T con vertici $a = (1, 1, 1)$, $b = (-1, 2, 0)$ e $c = (3, 2, 2)$?
- Determinare la retta perpendicolare a T passante per a .

Solution:

$$\bullet \frac{\|(b-a) \wedge (c-a)\|}{\|(b-a)\|} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{5}$$

- Troviamo il piano individuato dai vettori $\vec{ab}$ e $\vec{ac}$

$$\det \begin{pmatrix} x - x_a & y - y_a & z - z_a \\ x_b - x_a & y_b - y_a & z_b - z_a \\ x_c - x_a & y_c - y_a & z_c - z_a \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \pi = 2x - 4z + 2 = 0$$

Sappiamo che i coefficienti del piano $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$ rappresentano il vettore perpendicolare al piano stesso, basterà quindi forzare il suo passaggio per a :

$$r \perp \pi \text{ passante per } a \rightarrow v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} \Rightarrow r \rightarrow a + t \cdot v$$

$$r = \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 \\ z = 1 - 4t \end{cases}$$

2 Domande a crocette(Parte A)

2.1 Algebra Lineare

1. Se devo verificare che n vettori $v_i \in \mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti cosa posso fare?
 - a) Creo una matrice con v_i come vettori riga che abbia determinante non nullo
 - b) Creo una matrice con v_i come vettori riga e cerco una sottomatrice quadrata di ordine n Invertibile
 - c) Cerco una combinazione lineare dei vettori v_i che mi dia il vettore nullo
 - d) Creo una matrice con v_i come vettori colonna e verifico che il rango di questa matrice sia m

Solution: b

2. Sia $Ax = b$ un sistema di equazioni lineari con più incognite che equazioni. Allora (si scelga l'affermazione corretta):
 - a) Agendo con operazioni elementari su righe e colonne della matrice completa $A|b$ ottengo una matrice completa il cui sistema associato possiede le stesse soluzioni di quello di partenza
 - b) Scegliendo b opportunamente, il sistema ha un'unica soluzione
 - c) Dato un b qualsiasi, mi posso scegliere A in modo che il sistema abbia soluzioni e che la somma di due di esse sia ancora una soluzione
 - d) Se il rango di A è massimo, allora il sistema ha soluzione

Solution: d

Per il teorema di Rouchè-Capelli, sappiamo che se il numero delle incognite $>$ rango (A), allora il sistema ammette $\infty^{m-\text{rango}(A)}$

3. Sia $Ax = b$ un sistema che non ammette soluzione. Scegliendo un vettore c è possibile ottenere che $Ax = b + c$ abbia infinite soluzioni?
 - a) Sì, ma solo se A non è di rango massimo
 - b) Sì, per un qualsiasi A
 - c) No, mai
 - d) Sì, ma solo se A è quadrata e di determinante non nullo

Solution: a

Per il teorema di Rouchè-Capelli, sappiamo che se il numero delle incognite $>$ rango (A), allora il sistema ammette $\infty^{m-\text{rango}(A)}$, ciò significa che se il rango di A fosse massimo (quindi numero incognite = rango (A)) allora A ammetterebbe un'unica soluzione

4. Se la somma di tre numeri positivi è 120, qual è il massimo valore possibile tra il loro prodotto?
 - a) $30^2 \cdot 80$
 - b) $240^2 \cdot 30$
 - c) 30^4

d) $1600 \cdot 40$

Solution: d

5. Sia A una matrice quadrata e v, w due suoi vettori colonna. Se B è la matrice ottenuta da A rimpiazzando il vettore v con il vettore $v + \alpha \cdot w$ per un numero reale α , che informazione abbiamo sul determinante di B ?

- a) $\text{Det}(B) = -\text{Det}(A)$
- b) $\text{Det}(B) = \text{Det}(A)$
- c) $\text{Det}(B) = \alpha \cdot \text{Det}(A)$
- d) $\text{Det}(B) = 0$

Solution: b

Banale esecuzione del determinante.

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = ad - cb$$

$$v_1 = v + \alpha w = \begin{pmatrix} a + \alpha c \\ b + \alpha d \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a + \alpha c & c \\ b + \alpha d & d \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = (a + \alpha d)d - (b + \alpha d)c = ad + \alpha cd - bc - \alpha cd = ad - cb = \det(A)$$

6. Sia $Ax = b$ un sistema di equazioni lineari con più equazioni che incognite. Allora (si scelga l'affermazione corretta):

- a) Se ha soluzione, il rango della matrice completa $A|b$ non può essere massimo
- b) La soluzione, se esiste, necessariamente non è unica
- c) Se possiede soluzione, e non è unica, allora la somma di due soluzioni (PROSEGUE)
- d) Non ha soluzione

Solution: a

7. Sia A una matrice $n \times m$ di rango $r > 0$. Quali delle seguenti affermazioni è **CORRETTA**:

- a) r può essere strettamente maggiore di m
- b) Non esistono $r - 1$ vettori riga di A linearmente indipendenti
- c) Il determinante di A è uguale a r
- d) Esiste una sottomatrice quadrata B di A di ordine $r - 1$ con determinante non nullo (se $r \geq 2$)

Solution: d

8. Sia A una matrice quadrata e v, w due suoi vettori colonna diversi. Se B è la matrice ottenuta da A rimpiazzando il vettore v con il vettore $(\alpha)v + (\beta)w$ per $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, che informazioni abbiamo sul determinante di B ?

- a) $\text{Det}(B) = \text{Det}(A)$
- b) $\text{Det}(B) = 0$
- c) $\text{Det}(B) = \alpha \cdot \text{Det}(A)$
- d) $\text{Det}(B) = -\text{Det}(A)$

Solution: c

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta b & b \\ \alpha c + \beta d & d \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = ad - cb$$

$$\det(B) = (\alpha a + \beta d)d - (\alpha a + \beta d)b = \alpha ad + \beta bd - \alpha cd - \beta bd = \alpha(ad - cb) = \alpha \cdot \det(A)$$

9. Sia $A(t)$ una famiglia di matrici quadrate dipendenti da un parametro $t \in \mathbb{R}$. Supponiamo che $\text{Det}(A(1)) = 5$ e $\text{Det}(A(-1)) = -5$. Quali delle seguenti affermazioni è possibile concludere?
- a) Tutti i vettori riga $A(1)$ sono indipendenti e il rango di $A(1)$ è massimo
 - b) $\text{rank}(A(1)) = 5$
 - c) $\text{Det}(A(0)) = 0$
 - d) Il rango di $A(1)$ è massimo, e $\text{Det}(A(1) + (A - 1)) = 0$

Solution: a

10. Sia A una matrice quadrata $n \times n$ tale che la somma delle righe è uguale ad una colonna c di A . Cosa posso concludere su A ?
- a) $\text{rank}(A) < n$
 - b) $\text{Det}(A) \neq 0$
 - c) Esiste un minore di A di ordine $n = 1$ invertibile se $c \neq 0$
 - d) Se la colonna c è uguale ad una riga di A non è invertibile

Solution: c

In questa tipologia di domande bisogna ragionare utilizzando una matrice 1×1 . Esempio:

$$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

11. Supponiamo che una matrice A di dimensioni 4×6 (cioè 4 righe) abbia nulli i determinanti di tutti i minori di ordine 3. Quale delle seguenti affermazioni è **FALSA**?

- a) Non esistono 4 colonne linearmente indipendenti in A
- b) Il rango massimo che potrebbe avere A è 4
- c) Potrebbe esistere una sottomatrice 2×2 di A invertibile
- d) Le righe di A sono linearmente indipendenti

Solution: d

12. Sia $Ax = b$ un sistema di equazioni lineari con un numero di equazioni uguale al numero di incognite. Allora (si scelga l'affermazione corretta):

- a) Se ha soluzione, il rango è massimo
- b) Se $Ax = 0$ ha più di una soluzione, $Ax = b$ potrebbe avere una soluzione
- c) Se non ha soluzione, A non è invertibile
- d) Se $A|b$ ha rango massimo, allora il sistema ha un'unica soluzione

Solution: c

Se non è invertibile, vuol dire che il determinante è uguale a 0, ergo non ha soluzione.

13. Siano A, B due matrici 5×5 tali che $\text{rank}(A) = 3$ e $\text{rank}(B) = 2$. Allora:

- a) non sono invertibili perché non hanno rango massimo (non presente fra le risposte)
- b) $\text{rank} = 3$ o $\text{rank} = 2$ significa massimo numero di vettori riga/colonna linearmente indipendenti. (Non presente fra le risposte)
- c) Le matrici $\text{rank} + 1$ hanno $\text{Det} = 0$. (Non presente tra fra le risposte)
- d) Esistono Matrici $\text{rank} - 1$ con $\det \neq 0$ (non presente fra le risposte)
- e) $\text{Det}(A + B) \neq \text{Det}(A) + \text{Det}(B)$, stessa cosa per i ranghi (non presente fra le risposte)
- f) Se A e B rappresentano matrici di sistemi completi, significa che questi sistemi hanno sempre soluzione, perché $\text{rank}(A) - \text{rank}(A|b)$ (non presente fra le risposte)
- g) $\text{rank}(A + B) = 5$
- h) $\text{Det}(A \cdot B) = 6$
- i) Non esistono 3 righe di A la cui somma è il vettore nullo
- j) Esistono due minori di ordine 2, A' in A e B' in B tali che $A' \cdot B'$ è una matrice invertibile

Solution: j

14. Calcolare il rango di una matrice 3×4 al variare di un parametro a .

- a) Calcolare Det , e se $\text{Det} \neq 0 \rightarrow$ rango massimo.
- b) usare **Sarrus** per trovare il Det , usciranno dei risultati " $a \neq n_1, a \neq n_2$ "
- c) se $a \neq$ da tali valori si avrà $\text{rank} = 3$
- d) con $a =$ tali valori $r < 3$

Solution: ...

15. Nel sistema composto dalle equazioni $3x - 2y - z = 0$, $\alpha x + y + z = 0$ e $x + \alpha y - z = 0$ quale delle affermazioni è corretta?
- a) $\alpha = -1$ il sistema non ammette soluzioni.
 - b) $\forall \alpha$ il sistema ammette soluzioni.
 - c) $\alpha = \pi$ ammette una sola soluzione cioè quella banale $x=y=z=0$
 - d) $\alpha = 6$ il sistema ha solamente due soluzioni.

Solution: c

16. Sia V lo spazio di tutte le funzioni continue su $[-1, 1]$ a valori reali. Si consideri il sottoinsieme S_λ di V costituito da tutte le funzioni tali che $f(-1) = f(1) = \lambda$. Quale delle seguenti affermazioni è vera:
- a) esistono due valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui S_λ è un sottospazio di V
 - b) S_λ è un sottospazio di V per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$
 - c) non esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui S_λ è uno spazio vettoriale di V
 - d) esiste un solo valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ per cui S_λ è un sottospazio vettoriale

Solution: d

17. Nel sistema composto dalle equazioni $3x - 2y + z = 0$, $\alpha x + y + z = +1$, $x + \alpha y - z = -1$ per quali valori di α posso avere una sola soluzione non banale?
- a) $\alpha = -1, D = 0, D_x = 0, D_y = 0, D_z = 0$ (infinite soluzioni)
 - b) $\alpha = 6, D = 0, D_x = 7$ (impossibile)
 - c) $\alpha \neq -1 \wedge \alpha \neq 6, D = 0, D_x = 0$ (una sola soluzione)

Solution: c

18. Si consideri il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} -x - y - z &= b_1 \\ 3x - 9y - 6z &= b_2 \\ 5x - 7y - 4z &= b_3 \end{cases}$$

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Il sistema ammette soluzione se e solo se $b_2 = b_3 + 2b_1$
- b) Il sistema ammette soluzione se e solo se $b_1 = -b_2 + b_3$
- c) Per ogni scelta di b_1, b_2, b_3 il sistema ha una e una sola soluzione
- d) Se $b_1 = b_2 = b_3 = \frac{1}{3}$, la somma di due soluzioni è ancora una soluzione

Solution: a

Si riscrive il sistema sottoforma di matrice così si avrà la matrice incompleta A e la matrice completa $A|b$, si riduce a scala. il sistema ha soluzione solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b)$.

19. Quali di queste affermazioni equivale al fatto che n vettori $v_i \in \mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti?

- a) La matrice v_i come vettori riga ha determinante non nullo
- b) La matrice v_i come vettori riga possiede una sottomatrice $n \times n$ invertibile
- c) Esiste una combinazione lineare di vettori v_i uguale al vettore nullo
- d) La matrice v_i come vettori colonna ha $\text{rank} = m$

Solution: b

20. Qual è la regione dello spazio bidimensionale tale che $y > 3x + 1$? (**Vecchio esame**)

- a) Finito
- b) Limitato
- c) Aperto di $\mathbb{R}^2$

Solution: c

21. Sia A una matrice $n \times m$ di rango $r > 0$. Quali delle seguenti affermazioni è **FALSA**:

- a) Prese r colonne a caso, una non potrà mai essere espressa come combinazione lineare delle altre $r - 1$ colonne
- b) $\forall i \leq r$ esiste una matrice C formata da i righe di A tale che il rango di C sia i
- c) se $r \geq 2$, esiste una sottomatrice quadrata B di A di ordine $r - 1$ con determinante nullo
- d) r non può essere strettamente maggiore di m

Solution: c

Controesempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

In questo caso NON esiste una sottomatrice quadrata di A di ordine $r - 1$ (1) con determinante nullo.

22. Sia A una matrice quadrata invertibile. Allora (si segni la risposta corretta):

- a) Operando con trasformazioni elementari su colonne di A posso trasformarla nella matrice identità
- b) A potrebbe non avere rango massimo
- c) A non può avere una sottomatrice quadrata con determinante nullo
- d) potrebbe esistere un vettore non nullo v tale che $Av = 0$

Solution: a

23. Sia A una matrice quadrata invertibile. Allora (si segni la risposta corretta)

- a) esiste un minore di A di ordine $n - 1$ invertibile, se $c \neq 0$
- b) $\det(A) \neq 0$
- c) A potrebbe non avere rango massimo
- d) Se la colonna c è uguale ad una riga, A non è invertibile

Solution: b

24. Sia A una matrice quadrata $n \times n$ tale che la somma delle righe è uguale ad una colonna c di A . cosa posso concludere su A ?

- a) Operando con trasformazioni elementari sulle Colonne di A posso trasformarla nella matrice identità
- b) Potrebbe esistere un vettore non nullo v tale che $Av = 0$
- c) Il rango di A è strettamente minore di n
- d) A non può avere una sottomatrice quadrata con determinante nullo

Solution: b

Esempio: Fare riferimento alla domanda numero 10.

Il ragionamento è lo stesso.

Il vettore v può anche essere non nullo ma se gli si moltiplica una matrice nulla il risultato ci darà 0.

25. Sia $f_t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un omomorfismo che manda il piano di equazioni $2x + y - z = 2$ nel piano di equazioni $y - tx - 2z = 0$, per $t \in \mathbb{R}$. È possibile che f_t sia iniettiva?

- a) È sempre iniettiva
- b) Può essere iniettiva solo per un numero finito di t
- c) Può essere iniettiva, tranne per un numero finito di t
- d) Non è mai iniettiva

Solution: d

Non sarà mai iniettiva perchè in questo caso la $\dim(\text{Im}(f)) = 2$. Perciò avremo:

$$n = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

ovvero

$$3 = \dim(\text{ker}(f)) + 2$$

Un omomorfismo si definisce iniettivo se $\dim(\text{ker}(f)) = 0$.

Come mai in questo caso $\dim(\text{Im}(f))=2$?

La dimensione di un piano in cui passa l'origine è 2.

La dimensione di un piano in cui **non** passa l'origine è 3.

26. Può esistere un omomorfismo $f_t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che mandi il piano di equazioni $2x - y + z = 0$ nella retta $\{s(1, -1, 2) : s \in \mathbb{R}\}$ ed il vettore $(1, 1, 1)$ nel vettore $(1, t + 2, t + 5), t \in \mathbb{R}$?
- a) No, non esiste mai
 - b) Si esiste, eccetto per un numero finite di t
 - c) Si, per ogni valore di t
 - d) Solo per un numero finite di t

Solution: b

con $t = -3$.

precedentemente era segnata la a

27. Sia A una matrice quadrata di ordine 4 con polinomio caratteristico $p_A(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)^2$ dove $\alpha_i \in \mathbb{R}$ per ogni i . Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
- a) $\alpha_i \neq 0$ per ogni i se e solo se A è invertibile
 - b) Se $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$, A non può essere diagonalizzabile su $\mathbb{R}$
 - c) $\alpha_i \neq \alpha_j$ per ogni $i \neq j$, solo se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$
 - d) Se $\alpha_i \neq \alpha_j$ per ogni $i \neq j$, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$

Solution: a

28. Sia $\mathbb{R}[x]_2$ lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2. Esiste un omomorfismo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $f(1 - 2x^2) = (1, -1)$, $f(x + x^2) = (1, 0)$ e $f(1 + 2x) = (t, 2t)$ dove $t \in \mathbb{R}$?
- a) Esiste solo per un numero finito di t
 - b) Si, eccetto per un numero finito di t
 - c) Si, esiste per ogni t
 - d) No mai

Solution: d

guardare le ultime pagine del pdf per capire lo svolgimento

29. Sia M_4 lo spazio vettoriale delle matrici 4×4 reali e $V_\lambda = \{A \in M_4 : \text{Det}(A) = 2\lambda - 1\}$. Quanti valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ rendono V_λ un sottospazio vettoriale di M_4 ?
- a) Un numero finito maggiore o uguale a 2
 - b) Uno solo
 - c) Nessuno
 - d) Tutti

Solution: c

Perchè non è mai chiuso rispetto alla somma.

30. Sia $\mathbb{R}[x]$ lo spazio dei polinomi in x e sia V_k il sottoinsieme costituito dai polinomi di grado esattamente uguale a k . Allora:

- a) Solo V_0 è un sottospazio
- b) V_k è un sottospazio per ogni valore di k intero non negativo
- c) V_k non è mai un sottospazio vettoriale
- d) Solo V_0 e V_1 sono sottospazi vettoriali

Solution: a

31. Sia M una matrice 6×6 . In quale dei seguenti casi si conclude che M è invertibile?

- a) Esiste N tale che $M + N$ è invertibile
- b) Esistono due minori di ordine 5 con determinante non nullo
- c) M ha un minore di ordine 5 con determinante non nullo ed ha un vettore della base canonica di $\mathbb{R}^6$
- d) Esiste una matrice A 6×6 tale che AM ha 6 colonne linearmente indipendenti

Solution: d

32. Sia A una matrice simmetrica di ordine n e rango $r > 0, r < n$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- a) Esiste un parametro H di dimensione r tale che $A\underline{w} = \underline{v}, \forall \underline{w} \in H$ e per un $\underline{v}$
- b) Il polinomio caratteristico di A è $x^{n-r} \cdot q(x)$ dove x non divide $q(x)$
- c) A non è diagonalizzabile
- d) Esiste una matrice invertibile P tale che $P^{-1} \cdot A \cdot P$ ha r righe nulle

Solution: b x^{n-r} on potrà mai dividere per il semplice motivo che la differenza tra numero di incognite n e il rank r assume valori ≥ 0 .

In questo caso visto che ci dice $n > r$ la differenza tra n e r ci darà un valore > 0 .

Un elemento elevato ad una quantità positiva non potrà mai dividere.

33. Sia dato il sistema di cinque equazioni lineari $A\underline{x} = \underline{b}$ nelle incognite $\underline{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ che ammette infinite soluzioni. Cosa si può dire del sistema $M\underline{x} = \underline{b}$ dove M è ottenuto da A annullando i coefficienti della terza colonna?

- a) Se A ha rango Massimo $M\underline{x} = \underline{b}$ non ha soluzioni
- b) Il sistema non avrà soluzioni
- c) Se M ha rango 3 allora $M\underline{x} = \underline{b}$ ha soluzioni
- d) Il sistema avrà ancora infinite soluzioni

Solution: c

Ho 4 incognite e 5 equazioni e so che il sistema ha infinite soluzioni per cui il rango è ≤ 3 (significa che una delle colonne è linearmente dipendente).

Se sostituisco tutti 0 alla terza colonna, se il rango continua ad essere 3 so sicuramente che la colonna dipendente nella matrice iniziale era la terza (altrimenti il rango si sarebbe abbassato). Per cui rimane tutto come prima e sicuramente avrò soluzione (nello specifico infinite).

34. Sia A una matrice 5×3 con tutti i coefficienti diversi. È possibile che esista una matrice invertibile U tale che $U^{-1} \cdot A$ abbia solo coefficienti 0 e 1?
- a) Solo se A ha tutti i coefficienti non negativi
 - b) No
 - c) Sì se A ha un minore M di ordine 3 con $\text{Det}(M) = 3$
 - d) Solo se U è una matrice triangolare

Solution: b

35. Quale delle seguenti matrici è simile ad una matrice diagonale reale?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- a) A
- b) A e B
- c) A , B e D
- d) B e C

Solution: c

Prima di tutto, definiamo la matrice diagonale reale come segue:

$$\det \begin{bmatrix} \alpha - \lambda & 0 \\ 0 & \beta - \lambda \end{bmatrix} = (\alpha - \lambda)(\beta - \lambda)$$

Quindi gli autovalori sono: $\lambda_1 = \alpha, \lambda_2 = \beta$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Ora troviamo gli autovalori per tutte le matrici:

$$A \rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$$

$$B \rightarrow \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{3}$$

$$C \rightarrow \text{soluzioni} \notin \mathbb{R}$$

$$D \rightarrow \lambda_1 = \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{33}}{2}, \lambda_2 = \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{33}}{2}$$

Quindi le uniche matrici simili a quella diagonale reale sono A, B, D

36. Quale tra i seguenti omomorfismi $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ manda il triangolo di vertici $(0, 0, 0), (1, 1, 1), (-1, 0, 1)$ nel triangolo di area maggiore?
- a) $f(x, y, z) = (z - x, z, -y)$
 - b) $f(x, y, z) = (x - 2y, z + x - 2y, 2z)$
 - c) $f(x, y, z) = (-x + 2y, z, x - y)$
 - d) $f(x, y, z) = (y, x + z, x - y)$

Solution: a

L'area del triangolo formato dai vettori AB, AC si calcola con la seguente formula: $\text{Area} = \frac{\|AB \wedge AC\|}{2}$

a) $A = (0, 0, 0), B = (0, 1, -1), C = (2, 1, 0), \text{Area} = \frac{3}{2}$

b) $A = (0, 0, 0), B = (-1, 0, 2), C = (-1, 0, 2), B, C$ coincidono, non viene individuato un triangolo.

c) $A = (0, 0, 0), B = (1, 1, 0), C = (1, 1, -1), \text{Area} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

d) $A = (0, 0, 0), B = (1, 2, 0), C = (0, 0, -1), \text{Area} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

Da cui deduciamo che a) ha il triangolo di area maggiore.

37. Indicare quale dei seguenti insiemi in $\mathbb{R}^3$ è un autospazio della matrice

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0\}$

b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, z = 0\}$

c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 0\}$

d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$

Solution: c

Se facciamo il prodotto tra:

$$A: \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

ed un vettore dell'autospazio $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 0\}$:

$$v: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ci verrà come risultato:

$$Av: \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ovvero $5v$.

38. Sia k reale. Si consideri la matrice $A_k = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -7 \\ k & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

a) A_k è diagonalizzabile per ogni scelta di $k \neq 0$

b) A_k è diagonalizzabile se e solo se $k = 0$

c) A_k è diagonalizzabile se e solo se k è intero non negativo

d) Per qualunque scelta di k , A_k non è diagonalizzabile

Solution: b

Prima di tutto bisogna verificare che la matrice sia diagonalizzabile. Le condizioni sono due:

1. numero autovalori = ordine della matrice
2. molteplicità algebrica di autovalore = relativa molteplicità geometrica

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & -7 \\ k & 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda)(3 - \lambda)$$

$$m_a(\lambda_1 = 2) = 1$$

$$m_a(\lambda_2 = 3) = 2$$

Ora che abbiamo gli autovalori e le loro molteplicità algebriche, non ci resta che capire se il numero di queste corrispondono con le relative molteplicità geometriche

$$m_g(\lambda_1 = 2) = n - \text{rank}(A - \lambda_1 I) = 3 - 2 = 1$$

In questa molteplicità geometrica non influisce il valore di k , quindi va bene così.

$$m_g(\lambda_2 = 3) = n - \text{rank}(A - \lambda_2 I)$$

$$A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -7 \\ k & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

In questo caso, **sse** $k = 0$ allora $m_g(\lambda_2 = 3) = 3 - 1 = 2$, che permetterebbe alla matrice di soddisfare la condizione numero 2 di diagonalizzabilità.

39. Siano l una retta e H un piano. È possibile trovare una retta $r \in H$ sghemba con l ?

- a) Sì, sempre
- b) Solo se H e l si intersecano
- c) Se e solo se H e l sono paralleli
- d) Solo se l non è inclusa in H

Solution: d

Ovviamente. Se la retta l fosse inclusa nel piano H , allora non potrà mai essere sghemba rispetto a $r \in H$.

Ricordiamo quindi la definizione di rette sghembe: *Sono rette sghembe se non sono contenute in un piano comune, e di conseguenza non hanno punti in comune né sono parallele.*

40. Quale di queste affermazioni equivale al fatto che n vettori di $\mathbb{R}^m$ siano linearmente indipendenti?

- a) La matrice con v_i come vettori riga ha determinante non nullo
- b) La matrice con v_i come vettori riga possiede una sottomatrice $n \times n$ invertibile
- c) Esiste una combinazione lineare dei vettori v_i che mi dia il vettore nullo

d) La matrice con v_i come vettori colonna ha rango m

Solution: b

41. Sia k un numero reale. Si consideri il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ kx + y + z = 1 \\ x + ky - z = -1 \end{cases}$$

- a) Per $k = -1$ il sistema ha almeno una soluzione
- b) per $k = 6$ il sistema ha infinite soluzioni
- c) Per ogni valore di k il sistema ammette esattamente una soluzione
- d) Per ogni k diverso da 0 il sistema ha una e una sola soluzione

Solution: a

42. Dati i vettori $v_1 = (2, -1, 0, 3)$, $v_2 = (1, 0, 0, 3)$, $v_3 = (0, 2, 1, 4)$, $v_4 = (2, -4, -4, -2)$, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) v_1, v_2, v_3, v_4 sono tra loro indipendenti
- b) v_4 è combinazione lineare di v_1 e v_2
- c) v_4 è combinazione lineare di v_3 e v_2
- d) v_3 è combinazione lineare di v_1 e v_2

Solution: a

Svolgiamo i punti:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -4 & -4 & -2 \end{bmatrix}, \det(A) = -4 \neq 0, l.i.$$

Quindi possiamo dire subito che la risposta corretta è la a

43. Sia I_a l'insieme costituito dai seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$: $I_a = \{v_1 = (1, -1, \alpha, -1), v_2 = (1, \alpha - 2, (\alpha - 1) \cdot 2, 0), v_3 = (-1, -1, 1, 0.1)\} \in \mathbb{R}^4$. Allora:

- a) Per $a = 0$ i vettori di I_a sono linearmente dipendenti
- b) I vettori di I_a sono linearmente dipendenti per qualche a , ma se sostituisco v_1 con $v_1 + v_2 + v_3$ ottengo un sistema di vettori linearmente indipendente per ogni a
- c) $I_a \cup (0, -2, 0, 2)$ costituisce una base di $\mathbb{R}^4$ per ogni $a > 0$
- d) Per qualche a , i vettori I_a sono linearmente dipendenti

Solution: c

44. Per quali valori di t la matrice $A_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & t & -1 & 2 \\ 1 & t & t^2 - 3 & 3 \end{pmatrix}$ non ha sottomatrici di ordine 3, invertibili?

- a) Tutti i valori di t
- b) Nessun valore di t
- c) Solo per $t = 0$ e $t = \sqrt{2}$
- d) Solo per $t = 0$

Solution: b

Le uniche due minori di A_t che mi interessano sono quelle che hanno t come valori. Posso considerare quindi le seguenti due minori:

$$A_{t1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & t & 2 \\ 1 & t & 3 \end{pmatrix}, A_{t2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & t & -1 \\ 1 & t & t^2 - 3 \end{pmatrix}, A_{t3} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ t & -1 & 2 \\ t & t^2 - 3 & 3 \end{pmatrix}, A_{t4} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & t^2 - 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det}(A_{t1}) \Rightarrow t = 0$$

$$\text{Det}(A_{t2}) \Rightarrow t = \pm\sqrt{2}$$

$$\text{Det}(A_{t3}) \Rightarrow t = 0, t = \pm 1$$

$$\text{Det}(A_{t4}) \Rightarrow t = \pm\sqrt{2}$$

Però se sostituisco i valori ottenuti (uso il $\text{Det}(A_{t1})$ in A_{t2} e viceversa), ottengo delle matrici invertibili. Il testo ci chiede "per quali valori di t la matrice A_t **non ha sottomatrici di ordine 3 invertibili**".

Per nessun valore di t .

45. Dati i vettori $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 0, 2)$, $v_3 = (a, a, b)$, $v_4 = (-1, -1, 1)$, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) v_3 e v_1 sono indipendenti per ogni scelta di a e b
- b) v_1 e v_2 sono tra loro indipendenti
- c) v_1, v_2, v_3, v_4 sono tra loro indipendenti
- d) I vettori sono complanari, cioè sono contenuti in un piano passante per l'origine

Solution: b

46. Si considerino le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -4 & -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

- a) Nessun minore di ordine 3 di B è uguale a A^{-1}
- b) I vettori colonna di B sono linearmente indipendenti
- c) $A^{-1} \cdot B$ ha rango 2
- d) Il rango della matrice B non è massimo

Solution: a

Eseguiamo per punti:

a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & -2 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Che possiamo notare essere diversa da qualunque minore di B , quindi è questa la risposta giusta.

b) Sappiamo che in $\mathbb{R}^3$ se consideriamo 4 vettori, allora sicuramente un vettore è linearmente dipendente rispetto agli altri.

c) $A^{-1} \cdot B$ risulta essere

$$A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & 6 & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -3 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Che ha $\text{rank} = 3 \neq 2$

d) $\text{rank}(B) = 3$, che è massimo per una 3×4

Quindi possiamo dire che la risposta giusta è la a

47. Data la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) Nessuna sottomatrice 2×2 è invertibile
- b) I determinanti di tutte le sottomatrici 3×3 sono nulli
- c) I vettori colonna sono linearmente indipendenti
- d) I vettori riga sono linearmente indipendenti

Solution: b

48. Un sistema si dice lineare se:

- a) Le sue soluzioni giacciono su una linea
- b) Ammette il vettore nullo come soluzione
- c) L'insieme delle sue soluzioni costituisce uno spazio vettoriale
- d) È descritta da equazioni di primo grado nelle variabili

Solution: d

49. Siano A e B due matrici $n \times m$ diverse. È possibile che esista una matrice quadrata C tale che $C \cdot A = C \cdot B$?

- a) se la dimensione dello spazio vettoriale generato dai vettori riga di A è minore di n

- b) se e solo se $\text{Det}(C) \neq 0$
- c) Risposte no
- d) non rispondo
- e) solo se $\text{Det}(C) = 0$

Solution: e

Infatti se $\text{det}(C) = 0$ l'uguaglianza sarebbe vera per qualunque A e B.

Non è la b perchè se $\text{Det}(C) \neq 0$ potremmo riscrivere $C \cdot A = C \cdot B$ come $A = C \cdot B \cdot C^{-1}$
 $C \cdot C^{-1}$ può essere riscritto come I perciò avremmo $A = B \cdot I$.

Ma non può essere perchè A e B sono due matrici diverse.

50. Sia $A = (a_{ij})$ una matrice reale tale che $a_{ij} = a_{ji}$ per ogni i, j e con polinomio caratteristico
 $p_A(x) = (x - 2)^3(x - 1)^2(x - 5)^3$
 Si scelga l'affermazione corretta:

- a) Gli autospazi hanno dimensione 3, 2, 3
- b) Non si può concludere la diagonalizzabilità di A dai dati formati
- c) Ci potrebbe essere un vettore non nullo v tale che $Av = 3v$
- d) Gli autospazi hanno dimensione 2, 1, 5

Solution: a

Che effettivamente è vero: la molteplicità algebrica di ogni autovalore è appunto:

$$m_a(x_1 = 2) = 3, m_a(x_2 = 1) = 2, m_a(x_3 = 5) = 3$$

51. Sia $\mathbb{R}[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$ e V_t il sottoinsieme costituito dai polinomi di grado 0, 1 e di grado minore o uguale a $2t$. Per quali valori di t V_t è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$
- a) Ogni valore
 - b) Nessun valore
 - c) Solo V_0 e V_1
 - d) Solo V_1

Solution: a

52. Sia $M = (m_{ij})$ una matrice quadrata di ordine 7. Nelle seguenti situazioni, quando M potrebbe non essere invertibile?
- a) Quando $\text{det}(aM)$ può essere un numero reale qualsiasi, per opportuna scelta di $a \in \mathbb{R}$
 - b) Quando AM può essere una qualunque matrice quadrata di ordine 7, per una opportuna scelta della matrice A
 - c) Quando esistono dei vettori $v_1, \dots, v_i \in \mathbb{R}^7$ tali che $(Mv_i)_i$ sono linearmente indipendenti
 - d) Quando M ha un minore di ordine 6 con determinante non nullo e $m_{i,j} \neq 0$

Solution: b

53. Sia A una matrice con 5 righe e 3 colonne. Quali delle seguenti operazioni può aumentare il rango, assumendo che la matrice non abbia rango massimo?

- a) Moltiplicare una colonna per un numero positivo e sottrarla ad un'altra colonna
- b) Ridurre a scala A
- c) Sommare ad una colonna di A un vettore di $\mathbb{R}^5$
- d) Sommare ad una riga di A altre due righe appositamente scelte

Solution: c

54. Una compagnia aerea decide restrizioni sulle valigie trasportate. Tali restrizioni sono rappresentate da condizioni lineari su: larghezza, altezza, profondità, peso e sono scelte in modo tale che esistono infinite misure soddisfacenti le suddette condizioni. In particolare, se l, a, p, w stanno a indicare rispettivamente larghezza, altezza, profondità e peso, queste quantità devono soddisfare 4 equazioni del tipo

$$\alpha a + \beta l + \gamma p + \nu w = \delta$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \nu \in \mathbb{R}$. Un impiegato distratto sbaglia nel scrivere un coefficiente dell'ultima condizione nei regolamenti pubblicati. Cosa accadrà?

- a) Se le prime tre condizioni iniziali sono linearmente indipendenti, ci sarà una sola misura che le soddisfa
- b) Se le nuove condizioni sono linearmente indipendenti allora esiste una sola soluzione
- c) Esisterà un solo tipo di misura che soddisfa le nuove condizioni
- d) Se la matrice dei coefficienti delle condizioni ha rango 2 ed esiste una valigia che soddisfa le nuove condizioni, allora sicuramente ci sono infinite misure che le soddisfano

Solution: d

55. Sia A una matrice quadrata di ordine 4 con tutti gli autovalori $\lambda_i (i = 1, \dots, 4)$ reali non necessariamente distinti tra loro e sia $P(x)$ il suo polinomio caratteristico. Quale tra i seguenti $P(x)$, mi garantisce che A sia diagonalizzabile:

- a) $(x - 2)^4$
- b) $(x - 2)^2(x + 5)^2$
- c) $(x - 1)x(x + 1)(x - 5)$
- d) $(x - 2)^2(x - 3)x$

Solution: c

Se tutti gli autovalori fossero diversi tra loro, allora avrei sicuramente una matrice diagonalizzabile. Se ciò non fosse il caso (come le altre opzioni, dove la molteplicità degli autovalori ≥ 1) dovrei controllare che gli autovettori siano linearmente indipendenti.

56. Sia $v \in \mathbb{R}^5$ e $\{w_i\}_{i=1,\dots,n}$ un sistema di generatori di $\mathbb{R}^5$ tali che $v = \sum_{i=1}^n a_i w_i = \sum_{i=1}^n b_i w_i$ con $a_j \neq b_j$ per qualche j . Cosa concludiamo?
- a) $\{w_i\}_i$ è una base di $\mathbb{R}^5$
 - b) $n > 5$
 - c) È impossibile che ciò accada, poiché $\{w_i\}_i$ sono generatori di $\mathbb{R}^5$
 - d) I vettori $v \cup \{w_i\}_i$ sono linearmente indipendenti

Solution: a

57. Una società di assicurazioni vuole determinare delle condizioni lineari del tipo $\alpha_e + \beta_s + \gamma_r - \delta = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$), da soddisfare da parte dei potenziali sottoscrittori, su: età = e , livello di sismicità del luogo di residenza = s , variazione del reddito = r dell'anno 2010. Per regolamento interno, le condizioni possono essere solo 1 o 2, le persone con $e > 70$ non possono sottoscrivere e deve esistere almeno una tripla (e, s, r) che soddisfi le condizioni. Quali delle seguenti affermazioni è corretta?
- a) sono obbligati ad usare 2 condizioni
 - b) ogni scelta di 2 condizioni linearmente indipendenti andrà bene
 - c) sono obbligati ad usare solo 1 condizione
 - d) se vogliono usare una sola condizione e vogliono che $(30, 3, 10)$ la soddisfi, allora esiste un'unica scelta per tale condizione

Solution: b

58. Sia A una matrice quadrata di ordine n e sia I_n la matrice identità di ordine n . In quale caso esiste una matrice quadrata B di ordine n tale che $A = I_n + B$?
- a) se e solo se $\det A \neq 0$
 - b) se e solo se $\det A = 0$
 - c) sempre
 - d) se e solo se $\det A = 1$

Solution: c

59. Il pesce per essere commercializzato, deve soddisfare quattro condizioni lineari riguardanti: peso, lunghezza, circonferenza. Se p, l e c denotano rispettivamente il peso, la lunghezza e la circonferenza, una condizione lineare è del tipo $\alpha p + \beta l + \gamma c - \delta = 0$ ($\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$). Ci si rende conto che nessun pesce può soddisfare contemporaneamente tutte e quattro le condizioni, così si decide di modificarle, aggiungendo aritmeticamente a ciascuna di esse un termine del tipo $a_i t$ per ogni $i = 1, \dots, 4$ dove a_i sono numeri reali e t è il tempo trascorso da quando il pesce è stato pescato. Una tipologia di pesce è la quaterna (p, l, c, t) . Con questo artificio si arriva a garantire che esiste almeno una tipologia di pesce che soddisfa tutte e quattro le nuove condizioni. E' possibile che esistano infinite tipologie di pesci che soddisfino tutte le condizioni modificate?
- a) no, al massimo una sola tipologia
 - b) sì, comunque siano state scelte le condizioni originali

- c) se e solo se delle 4 condizioni originali ce ne sono al massimo 3 linearmente indipendenti
- d) solo se le 4 condizioni nuove sono linearmente indipendenti

Solution: c

60. Siano v_1, v_2 e v_3 vettori in $\mathbb{R}^4$ tali che la dimensione del sottospazio (v_1, v_2, v_3) da essi generato sia 2. E' possibile determinare un vettore $v_4 \in \mathbb{R}^4$ tale che la matrice data dai $\{v_i\}_{i=1,\dots,4}$ come vettori colonna sia invertibile?
- a) no
 - b) si
 - c) è possibile se e solo se i vettori v_1, v_2 e v_3 non appartengono ad una stessa retta
 - d) è possibile se e solo se v_1, v_2 e v_3 sono diversi tra loro

Solution: a

Non sarà mai possibile perchè avendo 3 vettori e la dimensione del sottospazio generato da essi uguale 2 vuol dire che sono linearmente dipendenti. Se ci aggiungiamo un altro vettore la situazione non cambia, al limite avremo 3 vettori linearmente indipendenti ma non basta. Infatti una matrice quadrata si definisce invertibile se i vettori che la compongono sono tutti linearmente indipendenti.

61. Quale tra i seguenti insiemi è una base del più piccolo spazio vettoriale in $\mathbb{R}^4$ contenente il triangolo di vertici $a = (0, -1, 1, 1), b = (1, -2, 1, 0), c = (0, 1, 1, 1)$?
- a) $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$
 - b) $\{a, b, (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0)\}$
 - c) $\{a, c\}$
 - d) $\{a, b, c\}$

Solution: d

62. Sia V un sottospazio vettoriale di dimensione 3 in $\mathbb{R}^5$. Qual è la dimensione del più piccolo sottospazio vettoriale in $\mathbb{R}^5$ contenente $\mathbb{R}^5 \setminus V$:
- a) 3
 - b) 2
 - c) 5
 - d) 4

Solution: b

$\dim(\mathbb{R}^5) - \dim(V) =$
cioè
 $5 - 3 = 2$

63. Quale dei seguenti insiemi è una base di $\langle S \rangle$ dove

$$S = \{(1-t, t+2, t-2) : t \in \mathbb{R}\} \cup \{(-2s, 2-s, 1+s)\}$$

- a) $\{(\tan(4), 183, \frac{\pi}{3}), (\log(11), 0, e^{-4})\}$
- b) $\{(\log(2), 1, \sqrt{5}), (\log(6), 0, \pi), (\log(12), 1, 1 + \sqrt{5})\}$
- c) $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$
- d) $\{(0, 1, 0), (187, -\sqrt{2}, \log(2)), (e^\pi, 0, -\cos(7))\}$

Solution: c (più sensata)

64. Quanti omomorfismi $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mandano il piano di equazioni $2x - y + z = 1$ nel punto $(1, 2)$?

- a) nessuno
- b) infiniti
- c) uno solo
- d) un numero finito maggiore di 1

Solution: b

65. Sia $X = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : y = x + 2w, z + w = -x\}$ e $\langle S \rangle$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori in S . Quale dei seguenti è un sistema di generatori per X ?

- a) $\langle(-1, 1, 0, 1)\rangle \cup \langle(1, 1, -1, 0)\rangle$
- b) l'insieme dei vettori che hanno distanza 1 dall'origine di $\mathbb{R}^4$
- c) $\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^3 : z + w = -x\}$
- d) $\{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$

Solution: b

66. Sia V lo spazio di tutte le funzioni lineari da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^2$. Si consideri il sottoinsieme $S \subset V$ tale che:

$$f \in S \text{ se e solo se } \text{Im}(f) = \langle(1, -1)\rangle \cup \langle(1, 3)\rangle$$

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a) S è un sottospazio di V
- b) S è l'insieme vuoto
- c) se rimpiazzassimo $\mathbb{R}^3$ con $\mathbb{R}^4$, con n abbastanza grande, S conterrebbe almeno n elementi
- d) S contiene un numero finito di elementi

Solution: b

67. Una compagnia aerea decide restrizioni sulle valigie trasportate. Tali restrizioni sono rappresentate da condizioni lineari su: larghezza, altezza e profondità. In particolare, se l, a, p stanno a indicare rispettivamente larghezza, altezza e profondità, e queste quantità devono soddisfare 3 equazioni del tipo: $\alpha a + \beta l + \gamma p = \delta$;
- Se le prime due condizioni sono linearmente indipendenti, allora esisterà un unico tipo di valigia che le soddisfa
 - Nulla, rimangono infinite soluzioni
 - Qualunque cosa è possibile: sia che non ci siano valigie che soddisfino le nuove condizioni, sia che esista una sola misura, sia che ce ne siano infinite
 - Esisterà ancora almeno una valigia soddisfacente le condizioni se e solo se il coefficiente trascritto è nullo

Solution: c

68. Sia $R[x]_5$ lo spazio vettoriale dei polinomi di grado minore o uguale a 5. Sia I contenuto in $R[x]_5$ un insieme di tre vettori linearmente indipendenti. Quale procedura mi permette di completare I ad un'altra base di $R[x]_5$?
- Aggiungo ad I un numero sufficiente di polinomi v_1, v_2, v_3 non in I , tali che, per ogni coppia di vettori $v_i \neq v_j$ non esiste $\lambda \in R$ [...]
 - Aggiungo ad I tre polinomi opportunamente scelti di grado 5
 - Aggiungo ad I tre polinomi linearmente indipendenti qualsiasi in $R[x]_5 - I$
 - Aggiungo ad I due polinomi linearmente indipendenti presi in un sottospazio di dimensione 2 ed un polinomio non nullo in un sottospazio [...]

Solution: c

69. Sia k un numero reale, si consideri il seguente sistema di equazioni:

$$\begin{cases} 2x - 2y = k \\ kx - y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

- Il sistema non ammette mai soluzioni
- Per $k=3$ il sistema ha una e una sola soluzione
- Se $k=1$ il sistema ha infinite soluzioni
- Per $k=-2$ il sistema ha una e una sola soluzione

Solution: ...

70. Sia M una matrice quadrata di ordine 7 è invertibile se:

- $M=7A$ con rango 7
- se M ha almeno 7 minori con determinante diversi da zero

- c) esistono 7 scalari i tali che $\sum_{i=1}^7 Ci$, dove Ci sono le colonne di M
- d) $M = A + B$ dove A, B hanno rango 7

Solution: a

71. Sia $Ma =$

$$\begin{pmatrix} a-1 & 1 & 2 \\ 0 & a+3 & 1 \\ a-1 & 2 & 3 \\ 0 & a+3 & 1 \end{pmatrix}$$

Si scelga l'affermazione corretta tra le seguenti:

Scegli un'alternativa:

- a) $\text{rango}(M)=3$ per $a \in [-10, -1]$, eccetto per un solo valore, in cui il rango = 2
- b) $\text{rango}(M)=3$ per $a \in [-1, 1]$, eccetto per un solo valore, in cui il rango = 4
- c) $\text{rango}(M)$ è massimo per ogni $a \in [0, 5]$
- d) non rispondo
- e) $\text{rango}(M)=2$ per $a \in [-5, 2]$, eccetto per due valori, in cui il rango = 3

Solution: a (non è certa)

72. Il seguente sistema di equazioni lineari con parametro $t \in \mathbb{R}$ nelle variabili x, y, z, w :

$$\begin{cases} (t+4)x + y + w = 1 \\ tx + (2t-2)y + tz - 10w = 1 \\ -z - y - z - w = -1 \end{cases}$$

Scegli un'alternativa:

- a) ammette infinite soluzioni per ogni valore di t eccetto uno solo
- b) ammette infinite soluzioni per ogni valore di t eccetto due valori in cui non ha soluzioni
- c) non rispondo
- d) solo per due valori di t il sistema ammette infinite soluzioni
- e) esiste un solo valore di t per cui il sistema ha un' unica soluzione e infinite per gli altri valori del parametro

Solution: a

73. Sia A una matrice $n \times n$ non invertibile. E' possibile determinare una matrice invertibile U tale che UA abbia una riga formata da soli zeri?

Scegli un'alternativa:

- a) sì

- b) solo se A è simmetrica
- c) non rispondo
- d) mai
- e) solo se A è triangolare con almeno un elemento della diagonale non nullo
- f) non ci sono informazioni sufficienti per rispondere

Solution: a

Prese due matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto UA è uguale a:

$$UA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

74. Dati i vettori $v_1=(1,1,1)$ $v_2=(0,0,2)$ $v_3=(a,a,b)$ $v_4=(-1,-1,1)$ quali delle seguenti affermazioni è corretta?

Scegli un'alternativa:

- a) v_1 v_2 v_3 v_4 sono tra di loro indipendenti
- b) v_3 v_1 sono indipendenti per ogni scelta di a e di b
- c) non rispondo
- d) v_1 v_2 sono tra di loro dipendenti
- e) i vettori sono complanari, cioè sono contenuti in un piano per l'origine

Solution: e

75. Sia A una matrice quadrata di ordine n e sia I_n la matrice identità di ordine n . In quale caso esiste una matrice quadrata B di ordine n tale che $A = I_n + B$

Scegli un'alternativa:

- a) sempre
- b) se e solo se $\det A = 0$
- c) non rispondo
- d) se e solo se $\det A = 1$
- e) se e solo se $\det A \neq 0$

Solution: a

76. Di quale dei seguenti spazi vettoriali $B = (3,2,1)$, $(-1,1,0)$, $(9,1,2)$ è una base?

Scegli un'alternativa:

- a) $\langle (3,2,1), (9,1,2) \rangle$ cioè il sottospazio generato dai vettori indicati tra le parentesi

- b) nessuno: B non è una base
- c) non rispondo
- d) $\mathbb{R}^3$
- e) lo spazio vettoriale generato da B

Solution: b

77. Si consideri $A =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si scelga l'la risposta corretta:

Scegli un'alternativa:

- a) A^{-1} ha come prima riga $(2, -1, -1)$
- b) A non è invertibile
- c) A^{-1} ha come econda riga $(1, -1, 1)$
- d) A^{-1} ha come terza riga $(-1, 1, 1)$

Solution: d

78. Siano M e N due matrici 8×8 . Quando sono sicuri dell'esistenza di una matrice A tale che $MA = N$

Scegli un'alternativa:

- a) quando M è una matrice triangolare superiore
- b) quando N è una matrice invertibile
- c) quando $\det M \neq 0$
- d) quando N è una matrice triangolare inferiore

Solution: c

$$MA = N$$

esplicitiamo la A :

$$A = \frac{N}{M}$$

Ragionandola con i determinanti ed è evidente che M non può avere il determinante uguale a 0 visto che il denominatore deve essere $\neq 0$.

79. Quanti polinomi di grado 4 sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}[x]$?

Scegli un'alternativa:

- a) 1
- b) 5
- c) 4
- d) infiniti

Solution: b

80. Sia $X = C[a, b]$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue sull'intervallo $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Siano S il sottoinsieme di X costituito da tutte le funzioni la cui immagine è contenuta nell'intervallo $[0, 1]$ e Y il sottoinsieme delle funzioni tali che $f(a) = 0$. Allora
Scegli un'alternativa:

- a) S è un sottospazio di X
- b) V non è un sottospazio di X
- c) S non è un sottospazio di X
- d) $S \cap V$ è un sottospazio di X

Solution: ...

81. Sia A una matrice quadrata non nulla tale che $\det(A) = 0$
Scegli un'alternativa:

- a) la moltiplicazione a sinistra per A , vista come funzione $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è iniettiva
- b) $\text{rango}(A) = n - 1$
- c) x^i divide il polinomio caratteristico di A per qualche $i > 0$
- d) A non è diagonalizzabile

Solution: c

82. Sia $M = (m_{ij})$ una matrice 6×6 . In quale dei seguenti casi concludo che M è invertibile?
Scegli un'alternativa:

- a) $\det(A) \neq 0$ dove N è il minore $(m_{ij})_{ij \leq 5}$ e l'ultimo vettore colonna di M è $(0, 0, 0, 0, 0, 1)$
- b) M è una matrice diagonale
- c) esiste B tale che $M + B$ è la matrice identità moltiplicativa
- d) esistono 6 vettori v_i tali che i vettori Mv_i sono diversi tra loro

Solution: a

2.2 Geometria Analitica

1. Data una retta r con parametrizzazione $r \rightarrow \underline{p} + t\underline{v} \in \mathbb{R}^3$ con $\|\underline{v}\| = 1$, un piano che forma un angolo $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ con r è del tipo:
 - a) $ax + by + cz + d = 0$ con $\{(a, b, c) - v; (a, b, c) - p\} = \cos(\alpha)$
 - b) $ax + by + cz + d = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos |v, (a, b, c)|$
 - c) $ax + by + cz + d = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\arcsin((a, b, c) \wedge v) = \alpha$
 - d) $ax + by + cz = 0$ con lunghezza di (a, b, c) unitaria e $\|(a, b, c) + v\| = \cos(\alpha)$

Solution: b

Angolo tra v e (a, b, c) dalla formula del prodotto scalare

$$v \cdot w = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\alpha)$$

$$\text{Ricavo quindi: } \cos(\alpha) = \frac{v \cdot w}{\|v\| \cdot \|w\|} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \cdot \|w\|}\right)$$

$$\text{Quindi: } \alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \cdot \|w\|}\right) \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(\frac{v \cdot (a, b, c)}{1 \cdot 1}\right)$$

$$\|v\| = 1 \text{ dal problema, } \|w\| = \|(a, b, c)\| = 1$$

2. Siano dati quattro punti complanari(stanno su uno stesso piano per l'origine) A, B, C e $D \in \mathbb{R}^3$ che formano un rombo. Un vettore normale al piano in cui essi giacciono è dato da:
 - a) $\|B - A\| \|C - A\| \sin \alpha$ dove α è l'angolo tra i vettori $B - A$ e $C - A$
 - b) $\frac{A+B+C}{\|A+B+C\|}$
 - c) $(B - A) \wedge (C - A)$
 - d) $\|(B - A) \wedge (C - A)\|$

Solution: c

I punti definiscono il rombo nell'ordine citato(orario o antiorario non fa differenza).

Sapendo questo, sappiamo che per definire una normale al piano è necessario che il **prodotto vettoriale** tra due vettori appartenenti allo stesso piano **non paralleli tra loro** sia uguale a 0.

L'unica soluzione che ci da questo risultato è appunto la **c**: $\vec{AB} \times \vec{AC} = 0 \Rightarrow (B - A) \wedge (C - A)$

3. Date due rette in $\mathbb{R}^3$ con parametrizzazione $t \rightarrow p + tv$ e $s \rightarrow q + sw$, esse si intersecano(in un solo punto) se e solo se:
 - a) v non è multiplo di w , e w non è combinazione lineare di p e q (se lo fosse sarebbe linearmente dipendente)
 - b) La matrice che ha per colonne i vettori p, v, q e w ha rango massimo
 - c) v e w sono linearmente indipendenti
 - d) La matrice che ha per righe i vettori $v, q - p$ e w ha determinante nullo e v non è multiplo di w

Solution: d

Abbiamo la seguente situazione:

$$t \quad \begin{cases} x = p_x + tv_x \\ y = p_y + tv_y \\ z = p_z + tv_z \end{cases} \quad s \quad \begin{cases} x = q_x + sw_x \\ y = q_y + sw_y \\ z = q_z + sw_z \end{cases}$$

Per calcolare la posizione di due rette nel piano usiamo la seguente formula:

$$A = \begin{bmatrix} q_x - p_x & q_y - p_y & p_z - q_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{bmatrix}$$

Che è la matrice del punto d .

- Se $\det(A) \neq 0$ le rette sono sghembe.
- Se $\det(A) = 0$ le rette sono complanari, ma possono essere comunque parallele, coincidenti o incidenti.
- Se $\det(A) = 0, v \times w \neq 0$ le rette sono incidenti, che è esattamente quello che ci dice l'ultima voce. Se v fosse linearmente dipendente di w (quindi multiplo di w), vorrebbe dire che il loro prodotto vettoriale è $= 0$, che invece può dirci se le rette sono coincidenti o parallele.

4. Siano v e w due vettori. La lunghezza della proiezione di v su w è uguale a:

- $\frac{v \cdot w}{\|v\| \cdot \|w\|}$
- $\frac{v \cdot w}{\|v\|}$
- $\frac{v \cdot w}{\|w\|}$
- $v \cdot w$
- $\cos \theta \|w\|$

Solution: c

Ragioniamo con il significato geometrico del prodotto scalare ovvero che esso rappresenta la proiezione del vettore v sull vettore w .

La proiezione la indicheremo come v_r ed è lato per coseno dell'angolo θ tra i due lati, in formule:
 $v_r = \|v\| \cdot \cos(\theta)$

Ricaviamo $\|v\|$ dalla formula del prodotto scalare ($v \cdot w = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\theta)$)
 $\|v\| = \frac{v \cdot w}{\|w\| \cdot \cos(\theta)}$

Sostituiamo e avremo:

$$v_r = \frac{v \cdot w}{\|w\| \cdot \cos(\theta)} \cdot \cos(\theta)$$

Semplifichiamo $\cos(\theta)$ e avremo: $v_r = \frac{v \cdot w}{\|w\|}$

5. Siano dati i punti $A, B, C, D \in \mathbb{R}^3$. Essi giacciono su un piano affine se:

- Il determinante della matrice con colonne i vettori A, B, C, D non è nullo
- Il determinante della matrice con colonne i vettori A, B, C, D è nullo
- Il determinante della matrice con righe i vettori $B - A, C - B, D - C$ è zero
- I vettori $B - A, C - A, D - A$ sono linearmente indipendenti

Solution: c

6. Siano $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ tali che $\sum_{i=1}^3 v_i = (0, 0, \lambda - 1, \lambda - 1, 0) = z(\lambda)$ per un $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora:

- a) Qualunque sia λ posso scegliere un $w \in \mathbb{R}$
- b) I vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti qualunque sia λ
- c) I vettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti se λ è positivo
- d) Esiste almeno un valore di λ per cui i vettori v_1, v_2, v_3 non possono far parte di una base $\mathbb{R}^5$

Solution: d

7. Siano $v, w, z \in \mathbb{R}^3$. Essi formano una piramide a base triangolare con vertice all'origine 0. La somma delle aree delle facce, esclusa la base, della piramide è:

- a) $\frac{1}{2} \cdot (v \wedge w)$
- b) $3 \cdot \|v \wedge (w \wedge z)\|$
- c) $\frac{1}{2} \cdot (\|v \wedge w\| + \|w \wedge z\| + \|z \wedge v\|)$
- d) $\frac{1}{2} \cdot (v \cdot w + w \cdot z)$

Solution: c

Abbiamo che i vettori v, w, z dato che hanno tutti vertice nello stesso punto (origine), possono essere utilizzati per calcolare individualmente l'area delle facce dei triangoli che compongono la piramide.

Area di un triangolo: $\frac{1}{2}(v \wedge w)$, cioè la metà dell'area del parallelogramma che essi formano. Sommando anche le altre due facce e raccogliendo ottengo appunto la risposta **c**.

8. Siano A, B, C i vertici di un triangolo in $\mathbb{R}^3$ di area k e $0 \leq \theta \leq \pi$ l'angolo nel vertice B formato dai lati. Quali delle seguenti uguaglianze è vera?

- a) $\theta = \arcsin\left(\frac{k}{\|A-B\| \cdot \|C-B\|}\right)$
- b) $\theta = \arccos\left(\frac{(A-B) \cdot (C-B)}{\|A-B\| \cdot \|C-B\|}\right)$
- c) $\cos(\theta) = \frac{k}{2} \cdot \|A-B\| \cdot \|C-B\|$
- d) $\sin(\theta) = \frac{(A-B) \wedge (C-B)}{\|A\| \cdot \|C\|}$

Solution: b

Uso la formula dell'angolo tra vettori:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{BA}\| \cdot \|\vec{BC}\|}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{\|\vec{BA}\| \cdot \|\vec{BC}\|}\right) = \arccos\left(\frac{(A-B) \cdot (C-B)}{\|A-B\| \cdot \|C-B\|}\right)$$

9. Dato il vettore $v = (1, 1, 0)$ è possibile trovare due vettori diversi tra loro $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$ tali che $v \wedge w_1 = v \wedge w_2$?

- a) Non è possibile
- b) Sì, solo se v è perpendicolare a w_2
- c) Sì, solo se esiste [mancante]
- d) Sì, infinite soluzioni (si ed esistono infinite coppie di tali w_1, w_2)

Solution: d

10. È possibile trovare vettori v e w su una sfera di raggio R , centrata nell'origine, tali che $v \cdot w = -3$?
- a) Sì, solo se $r \leq 3$
 - b) Sì, solo se $r \geq \sqrt{3}$
 - c) Sì, solo se $r \geq -3$
 - d) Risposta mancanti

Solution: b

11. Supponiamo che 0 appartenga all'insieme $\{||v \wedge (\alpha w_1 + \beta w_2)|| : \alpha, \beta \in \mathbb{R}, |\alpha| + |\beta| \neq 0\}$ per vettori $v, w_1, w_2 \in \mathbb{R}^3$. Cosa possiamo concludere?
- a) v appartiene allo spazio vettoriale generato da w_1, w_2
 - b) Esistono α, β non entrambi nulli tali che $\alpha w_1 + \beta w_2 = 0$
 - c) (v, w_1, w_2) è una base di $\mathbb{R}^3$
 - d) v è perpendicolare sia a w_1 che a w_2

Solution: a (proposta anche la b)

12. Siano A, B, C tre punti in $\mathbb{R}^3$. L'area del triangolo determinato da questi tre punti è uguale a:
- a) Il modulo del prodotto scalare del vettore applicato di $B - A$ con $C - B$
 - b) La lunghezza del prodotto vettoriale di $B - A$ con $C - B$ divisa per 2
 - c) Il prodotto scalare del vettore applicato AB con AC diviso per 2
 - d) Il prodotto vettoriale di $B - A$ con $C - A$ diviso per 2

Solution: b

L'area formata dal prodotto vettoriale tra due vettori sullo stesso vertice è uguale all'area del parallelogramma che esse formano. Sapendo questo, possiamo calcolare l'area del triangolo con la norma(lunghezza) del prodotto vettoriale tra i due vettori $\vec{AB}$ e $\vec{BC}$.

13. Siano $A, B, C \in \mathbb{R}^3$ e ABC il triangolo con questi vertici. L'altezza di ABC , visto con base AC , è:
- a) $BH = B \cdot A \cdot \sin(\alpha) = |v_1| \cdot \sin(\alpha)$
 - b) $\frac{|(C-B) \cdot (A-B)|}{||A-B||}$
 - c) $\frac{|(C-B) \cdot (A-B)|}{2}$
 - d) $\frac{|(C-B) \wedge (A-B)|}{||C-B|| \cdot ||A-B||}$
 - e) $\frac{|(C-B) \wedge (A-B)|}{||C-A||}$

Solution: a (giusta, ma non presente tra le risposte) $\rightarrow$ e

Questo perché:

$$\begin{aligned}
 h &= \frac{\text{AreaTriangolo} \cdot 2}{AC} \\
 \text{AreaTriangolo} &= \frac{AB \wedge BC}{2} \\
 h &= \frac{\frac{\|AB \wedge BC\|}{2}}{AC} \\
 &= \frac{\|(B - A) \wedge (C - B)\|}{\|C - A\|}
 \end{aligned}$$

14. Sia $\alpha(t) = t\underline{v} + \underline{p}$ e $\beta(s) = s\underline{w} + \underline{q}$ due rette affini in $\mathbb{R}^3$ angolare di $\frac{\pi}{6}$ l'una rispetto all'altra. Allora:

- a) $\frac{\|\alpha(t) \wedge \beta(s)\|}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ per ogni numero reale t e s
- b) $\frac{\alpha(t) \wedge \beta(s)}{\|\alpha(t)\| \cdot \|\beta(s)\|} = \frac{\sqrt{1}}{2}$ per ogni numero reale t e s
- c) $\frac{(\underline{v} \cdot \underline{p}) \cdot (\underline{w} \cdot \underline{q})}{\|\underline{v} \cdot \underline{p}\| \cdot \|\underline{w} \cdot \underline{q}\|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- d) $|\underline{v} \cdot \underline{w}| = \|\underline{v}\| \cdot \|\underline{w}\| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

Solution: d

15. Sia H un piano affine in $\mathbb{R}^3$. Quando è possibile trovare tre vettori di H che formino una base di $\mathbb{R}^3$?

- a) I 3 vettori devono essere linearmente indipendenti ($\text{Det} \neq 0$ della matrice $3 \times 3 \Rightarrow$ rango massimo)
- b) I 3 vettori costituiscono un sistema di generatori (ossia è un insieme di vettori che tramite combinazioni lineari permette di ricostruire l'intero spazio)
- c) Quando si considerano piani non passanti per l'origine

Solution: a

16. Dati due vettori in $\mathbb{R}^3$ (testo mancante) quando sono complanari?

- a) Due vettori sono sempre complanari in $\mathbb{R}^3$, è quando sono 3 che devo verificarlo

Solution: a

17. Sia v un vettore in $\mathbb{R}^2$ con coordinate $(1, 0)$ e sia w un altro vettore in $\mathbb{R}^2$. Voglio che l'angolo tra $w + v$ e v sia $\frac{\pi}{4}$, considerando che θ (l'angolo fra v e w è $\frac{2}{3} \cdot \pi$). Quanto deve essere la lunghezza di w ?

- a) $-1 + \sqrt{3}$
- b) $w = (a \cdot \cos \theta) = \frac{a}{2} \cdot (-1, \sqrt{3})$ (non presente fra le risposte)
- c) $(w \cdot v) \cdot w = (1 - \frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a) \cdot (1, 0) = 1 - \frac{a}{2}$ (non presente fra le risposte)
- d) Risposte mancanti

Solution: a

18. Data una retta $r \rightarrow \underline{p} + t\underline{v}$ ed un piano $ax + by + cz + d = 0$ in $\mathbb{R}^3$, essi non intersecano se e solo se:
- Il determinante della matrice con vettori riga $\underline{p}, \underline{v}, (a, b, c)$ non è nullo e le coordinate di $\underline{p}$ non soddisfano l'equazione del piano
 - Il prodotto scalare di $\underline{v}$ con (a, b, c) sia nullo e le coordinate di $\underline{p}$ non soddisfano l'equazione del piano
 - Il determinante della matrice con vettori riga $\underline{p}, \underline{v}, (a, b, c)$ è non nullo
 - Il prodotto scalare di $\underline{v}$ con (a, b, c) sia nullo

Solution: b

Per capire la situazione che si ha tra retta e piano è molto semplice. Se si ha la retta in forma parametrica bisognerà prendere il suo vettore direzione ovvero i coefficienti delle t , quelli rappresentano il vettore direzione. Il vettore direzione di un piano scritto in forma cartesiana è rappresentato dai coefficienti che affiancano x, y, z perciò a, b, c .

Per capire che situazione c'è tra retta ed il piano basta fare il prodotto scalare tra i due vettori. Se $\underline{v} \cdot (a, b, c) \neq 0$ allora retta e piano sono incidenti.

Se $\underline{v} \cdot (a, b, c) = 0$ allora possiamo avere due casi:

- che r è parallela esterna al piano
- che r è parallela interna al piano

Per capire in quale due casi siamo capitati ci basterà prendere un punto $P_0 \in r$, sostituire x_p, y_p, z_p a quelle presenti nell'equazione del piano.

Se l'uguaglianza sarà vera (esempio $1 = 1$) allora significa che P_0 fa parte del piano e quindi r sarà parallela interna al piano.

Se l'uguaglianza non sarà essere vera (esempio $1 \neq 0$) P_0 non fa parte del piano e quindi r sarà parallela esterna al piano.

19. Il piano di equazioni $2y - z - 5 = 6$:

- Passa per l'origine
- È parallelo all'asse x
- È parallelo all'asse y
- È parallelo all'asse z

Solution: b

Per questo tipo di esercizi basta rifarsi all'equazione del piano:

$$ax + by + cz = d$$

Ed abbiamo i seguenti casi:

- $a = 0$ piano parallelo all'asse x
- $b = 0$ piano parallelo all'asse y
- $c = 0$ piano parallelo all'asse z
- $d = 0$ piano passante per l'origine

In questo caso abbiamo $a = 0$, quindi il piano è parallelo all'asse x .

20. Il piano di equazione $2x + 2z - 5 = 0$

- a) Passa per l'origine
- b) È parallelo all'asse x
- c) È parallelo all'asse y
- d) È parallelo all'asse z

Solution: c

$$ax + by + cz = d$$

In questo caso abbiamo $y = 0$, quindi il piano è parallelo all'asse y .

21. La retta di equazioni $x = 2, y = 1 + t, z = -1 - t$:

- a) Passa per l'origine
- b) Giace nel piano y, z
- c) Giace su un piano parallelo al piano y, z
- d) È parallela alla retta di equazioni $x = 1 - 2t, y = 2, z = -1 - t$

Solution: c

- a) non passa per l'origine, per verificarlo basta sostituire ad x, y e z $(0,0,0)$ l'uguaglianza deve essere rispettata, cosa che non accade però per x .
- b) non è completa perchè potrebbe anche essere parallela al piano y, z .
- c) Dopo aver visto che r giace nel piano y, z , si prende un punto appartenente alla retta e si vede se appartiene al piano che in questo caso ha equazione $y+z=0$.
Po $\in r$ prendiamo $(2,1,-1)$ con $t=0$. e sostituiamo alle coordinate presenti nell'equazione del piano: $(1) + (-1) = 0$
cioè $1 - 1 = 0$
Possiamo concludere che Po $\in r$ fa parte del piano perciò r giace ed è parallela ad y, z .
- d) basta prendere i vettori direzione delle due rette e vedere se sono proporzionali. se lo sono allora le due rette sono parallele. In questo caso non lo sono.

22. La retta di equazioni $x = 1 - 2t, y = 3, z = 1 + 2t$:

- a) Passa per l'origine
- b) Giace nel piano y, z
- c) Giace in un piano parallelo al piano x, z
- d) È parallela alla retta di equazioni $x = 3, y = 2, z = -1 + 2t$

Solution: c

guardare la risposta alla domanda precedente per capire come ragionare su questa tipologia.

23. L'area del quadrilatero piano dato dai punti $A = (1, 0, 0), B = (2, 0, 1), C = (1, -2, 2), D = (0, -1, 0)$ (in questo ordine) è:

- a) La radice positiva dell'equazione $x^2 - 2x - 5 = 0$
- b) $||A \wedge D||$
- c) $\frac{(A-D)}{||A|| \cdot ||D||}$

d) $2 \cdot \sqrt{3}$

Solution: d

È da notare che ci viene chiesta l'area del **quadrilatero**, e non di un **parallelogramma**, quindi sarà necessario agire in maniera diversa.

In particolare bisognerà dividere il quadrilatero in 2 triangoli: $\triangle BAD$ e $\triangle CBD$, calcolarne l'area e sommarla.

Sappiamo inoltre che l'area di un triangolo possiamo ricavarla dall'area del parallelogramma individuato dalla somma di due loro vettori applicati allo stesso vertice diviso due.

Nel nostro caso abbiamo:

Primo triangolo:

$$\vec{AB} = B - A = (1 \ 0 \ 1), \quad \vec{AD} = D - A = (-1 \ -1 \ 0)$$

$$\det(\triangle BAD) = \det\left(\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$$

$$Area(\triangle BAD) = \frac{\|\vec{AB} \times \vec{AD}\|}{2} = \frac{\|\det(\triangle BAD)\|}{2} = \frac{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

Secondo triangolo:

$$\vec{CB} = B - C = (1 \ 2 \ -1), \quad \vec{CD} = D - C = (-1 \ 1 \ -2)$$

$$\det(\triangle CBD) = \det\left(\begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\right) = 3\hat{i} + 3\hat{k}$$

$$Area(\triangle CBD) = \frac{\|\vec{CB} \times \vec{CD}\|}{2} = \frac{\|\det(\triangle CBD)\|}{2} = \frac{\sqrt{3^2 + 0^2 + 3^2}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{3}$$

Ora possiamo sommare le due aree per ottenere l'area del quadrilatero:

$$Area(ABCD) = Area(\triangle BAD) + Area(\triangle CBD) = \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

24. Quale dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ contiene almeno un vettore che forma un angolo di 60° con $v = (1, -1, 1)$?

- a) $\{t(1, 1, 0) : t \in \mathbb{R}\}$
- b) $\{t(0, 0, 1) + (1, 1, 0) : t \in \mathbb{R}\}$
- c) $\{v \wedge (1, 2, 3)\}$
- d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

Solution: b

25. Il piano di equazione $-x + 2y + 5 = 0$:

- a) Passa per l'origine
- b) È parallelo all'asse x
- c) È parallelo all'asse y

d) È parallelo all'asse z

Solution: d

26. Sia $q = (1, 2, 1)$, $s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x + y - z = 2, x - 3y = -1\}$. Qual è la distanza tra q e s ?

- a) $\left\| \frac{8}{7}, \frac{12}{7}, \frac{18}{7} \right\|$
- b) $\left\| \frac{3}{13}, -\frac{4}{13}, -\frac{7}{13} \right\|$
- c) $\left\| -1, -\frac{5}{3}, -\frac{7}{3} \right\|$
- d) $\left\| -\frac{7}{5}, -\frac{9}{5}, -\frac{11}{5} \right\|$

Solution: a

$$q = (1, 2, 1), s = \begin{cases} -x + y - z = 2 \\ x - 3y = -1 \end{cases}$$

Trovo direzione $s \rightarrow V_s = (a, b, c) \cdot (a', b', c') = (-1, 1, -1) \cdot (1, -3, 0)$

$$\text{Det}(V_s) = \begin{bmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -3i - j + 2k \rightarrow V_s = (-3, -1, 2)$$

Trovo l'equazione del piano ortogonale a s e passante per q :

$$\bar{u} : V_{s1} \cdot x + V_{s2} \cdot y + V_{s3} \cdot z + d = 0 \rightarrow -3x - y + 2z + d = 0$$

$$d = -(V_{s1} \cdot x_q + V_{s2} \cdot y_q + V_{s3} \cdot z_q)$$

$$d = -((3 \cdot 1) + (-1 \cdot 2) + (2 \cdot 1)) = -(-3 - 2 + 2) = 3$$

Trovo proiezione q su retta $s(q')$, intersecando piano e retta:

$$\begin{cases} -x + y - z = 2 \\ x - 3y = -1 \\ -3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = -x + y - 2 \\ x = 3y - 1 \\ -14y + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z = -\frac{11}{7} \\ x = -\frac{1}{7} \\ y = \frac{2}{7} \end{cases}$$

$$q' = \left(-\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, -\frac{11}{7}\right)$$

Trovo la distanza tra q e q' :

$$d(q, q') = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{7}\right)^2 + \left(2 - \frac{2}{7}\right)^2 + \left(1 + \frac{11}{7}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{8}{7}\right)^2 + \left(\frac{12}{7}\right)^2 + \left(\frac{18}{7}\right)^2} = \left\| \frac{8}{7}, \frac{12}{7}, \frac{18}{7} \right\|$$

27. Sia H un piano affine in $\mathbb{R}^3$. Quando è possibile trovare tre punti $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$, $C = (c_1, c_2, c_3)$ di H tali che i vettori (a_1, a_2, a_3) , (b_1, b_2, b_3) , (c_1, c_2, c_3) formino una base di $\mathbb{R}^3$?

- a) Se e solo se H non contiene l'asse x , né l'asse y , né l'asse z
- b) Mai
- c) Solo quando H è parallela al piano x, y
- d) Se e solo se H non passa per l'origine

Solution: d

28. La retta di equazioni $x = 1 + 3t, y = 3 - t, z = 2$:

- a) Giace nel piano y, z

- b) Giace in un piano parallelo al piano x, z
- c) È parallela alla retta di equazioni $x = 3 - 6t; y = 2t - 3; z = 3$
- d) Passa per l'origine

Solution: c

29. Dati tre punti nello spazio $A = (a_1, a_2, a_3), B = (b_1, b_2, b_3), C = (c_1, c_2, c_3)$, condizione sufficiente affinché siano su una stessa retta è che:

- a) Il rango della matrice avente come righe A, B, C sia 1
- b) Il determinante della matrice avente come righe A, B, C sia diverso da 0
- c) Il rango della matrice avente come righe A, B, C sia 2
- d) $A \cdot (B \wedge C) = 0$

Solution: a

il rango ci indica il numero di vettori linearmente indipendenti. è semplice da capire che se abbiamo solo un vettore v linearmente indipendente gli altri due saranno λv .

30. Quando per i seguenti quattro punti $A = (1, 0, 0), B = (0, -1, 1), C = (1, 0, 2), D = (-t, t, 1), t \in \mathbb{R}$, passa un piano (affine):

- a) Sempre
- b) Mai
- c) Solo per $t = \frac{1}{2}$ e $t = -\frac{1}{2}$
- d) Solo per $t = -\frac{1}{2}$

Solution: d

31. In quale dei seguenti insiemi esiste un vettore v tale che $v \wedge w = 0$, dove $w = (1, 2, 3)$?

- a) $\{t\alpha + \beta : \alpha = (2, 4, 6), \beta = (1, 0, 1), t \in \mathbb{R}\}$
- b) Piano di equazioni $x + y + z + 1 = 0$
- c) Piano di equazioni $x + y + z = 0$
- d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, x > z\}$

Solution: c

E' l'unico che ci darebbe il vettore (0,0,0) e sappiamo che il prodotto vettoriale di un vettore w con un qualunque vettore ci restituirà sempre il vettore nullo.

$$v \wedge w = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

32. Sia v di $\mathbb{R}^3$. Supponiamo che v tale che $v \cdot w = 0$ per ogni $w \in \mathbb{R}^3$. Allora?
Scei un'alternativa:

- a) $v=0$
- b) non ci sono sufficienti informazioni per dedurre qualcosa su v
- c) v e w sono proporzionali per ogni scelta di $w \in \mathbb{R}^3$

- d) non rispondo
- e) non esistono vettori ortogonali a v

Solution: a

33. Sia $l = \{tv + p : t \in \mathbb{R}\}$ una retta e $H = \{rw + sz + q : r, s \in \mathbb{R}\}$ un piano, entrambi in $\mathbb{R}^3$. Si consideri poi la retta $h(u) = \{uw + 2uz + q : u \in \mathbb{R}\}$. Quale delle seguenti condizioni implica che l e h sono sghembe? **(Dubbio su queste)**

- a) L'insieme delle combinazioni lineari di v e $w + 2z$ è un piano e $l \cap H = \emptyset$
- b) La matrice con vettori riga v, w, z ha determinante $\neq 0$
- c) $l \cap H = \emptyset$ e $v + w + z \neq 0$
- d) $p \wedge q$ e il rango della matrice con colonne v, w, z è uguale a 2

Solution: a

34. Siano $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x + 2y - z + 3 = 0 \text{ e } -3x + 6y - 3z + 9 = 0\}$ e $B = \{(r - 2s, -r + 2s + 1, 2r - 4s - 1) \in \mathbb{R}^3 : (r, s) \in \mathbb{R}\}$. Che cosa esprimono A e B ?

- a) A una retta, B l'insieme vuoto
- b) A un piano, B una retta
- c) Due piani
- d) A una retta, B un piano

Solution: b

A è sicuramente un piano, i piani da cui è composta l'equazione sono linearmente dipendenti tra loro, quindi alla fine dei conti si parla di un piano solo.

$$B = \begin{cases} x = r - 2s \\ y = -r + 2s + 1 \\ z = 2r - 4s - 1 \end{cases}$$

Abbiamo $r = (1, -1, 2)$ e $s = (-2, 2, -4)$, che sono linearmente dipendenti, poiché $s = -2 \cdot r$

35. Il piano di equazioni $2y - z - 5 = 0$:

- a) Passa per l'origine
- b) È parallelo all'asse x
- c) È parallelo all'asse y
- d) È parallelo all'asse z

Solution: b

36. L'insieme delle soluzioni reali dell'equazione $3x^2 - 10xy - 2x + 9y^2 + 6y + 4 = 0$ rappresenta:

- a) L'insieme vuoto
- b) Un'ellisse
- c) Due rette parallele
- d) Una parabola

Solution: a

37. L'insieme delle soluzioni reali dell'equazione $x^2 + 4xy - 2y^2 + 2x - 2y - 1 = 0$ rappresenta:

- a) Un'iperbole
- b) Un punto
- c) Una parabola
- d) Un'ellisse

Solution: a

38. L'insieme delle soluzioni reali dell'equazione $x^2 + 2xy + 2y^2 - 4x - 2y - 1 = 0$ rappresenta:

- a) due rette
- b) un ellisse
- c) un'iperbole
- d) una parabola

Solution: b

39. L'insieme delle soluzioni reali dell'equazione $13x^2 - 2xy - 16x + y^2 + 4y + 4 = 0$ rappresenta:

- a) L'insieme vuoto
- b) Due rette incidenti
- c) Un'ellisse
- d) Un'iperbole

Solution: c

40. Dati i punti $A = (0, 7)$ $B = (2, 2)$ $C = (2, 3)$ stabilire se essi sono allineati e, nel caso lo siano, rispondere "0". Nel caso non lo siano riportare il coefficiente β_0 (ordinata all'origine) della retta regressione lineare semplice individuata da essi. Per non rispondere a questa domanda, cliccare su "domanda successiva".

Solution: 7

guardare la domanda 55 per sapere come si svolge questa tipologia.

41. Dati i punti $A = (-1, 3)$ $B = (-1, 12)$ $C = (2, 30)$ stabilire se essi sono allineati e, nel caso lo siano, rispondere "0". Nel caso non lo siano riportare il coefficiente β_0 (ordinata all'origine) della retta regressione lineare semplice individuata da essi. Per non rispondere a questa domanda, cliccare su "domanda successiva".

Solution: 15

guardare la domanda 55 per sapere come si svolge questa tipologia.

42. Dati tre punti nello spazio $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$, $C = (c_1, c_2, c_3)$, condizione **necessaria** affinché siano su una stessa retta è che:

- a) Il determinante della matrice avente come righe A, B, C sia diverso da zero

- b) $A \cdot B = B \cdot C = 0$
- c) Il rango della matrice avente come righe A, B, C sia minore di 3
- d) $B \wedge C$ sia parallelo ad A

Solution: c

Con tre punti vengono individuati due vettori.

Se i tre punti sono allineati, il sottospazio affine che li contiene ha dimensione massima (o equivalentemente i due vettori sono linearmente indipendenti), allora individuano uno spazio affine di dimensione 2 (un piano), se invece sono linearmente dipendenti, formano uno spazio affine di dimensione 1 (una retta).

Alternativamente, il rango della matrice avente come righe A, B, C deve avere necessariamente $rank = 1$ (quindi < 3) affinché i tre punti siano allineati.

43. Siano $\underline{v}$ e $\underline{w}$ due arbitrari vettori di $\mathbb{R}^3$ non nulli. Allora $\underline{v} \cdot \underline{w}$ rappresenta:

- a) Un numero compreso tra -1 e 1
- b) La misura in radianti dell'angolo compreso tra $\underline{v}$ e $\underline{w}$
- c) La misura del coseno dell'angolo compreso tra $\underline{v}$ e $\underline{w}$ moltiplicata per $||\underline{v}|| \cdot ||\underline{w}||$
- d) La misura del coseno dell'angolo compreso tra $\underline{v}$ e $\underline{w}$

Solution: c

Ricordiamoci la formula dell'angolo tra vettori:

$$\cos(\theta) = \frac{\underline{v} \cdot \underline{w}}{||\underline{v}|| \cdot ||\underline{w}||}$$

$$\underline{v} \cdot \underline{w} = \cos(\theta) \cdot (||\underline{v}|| \cdot ||\underline{w}||)$$

Che è la descrizione della risposta c.

44. Si consideri in $\mathbb{R}^2$ la retta di equazione $y = -x$. Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo che manda un punto P nel suo simmetrico rispetto a r . Posto $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ risulta:

- a) $f(x, y) = (ay - ax, ay + ax)$
- b) $f(x, y) = (y, x)$
- c) $f(x, y) = (-y, -x)$
- d) $f(x, y) = (-ax, ay)$

Solution: c

45. Sia $v = (1, 0)$ e w un vettore che forma un angolo di $\frac{2\pi}{3}$ con v . Quale lunghezza deve avere w affinché il vettore $w + v$ formi un angolo di $\frac{\pi}{4}$ con v ?

- a) $\sqrt{3} - 1$
- b) La radice positiva dell'equazione $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$
- c) $1 - \sqrt{2}$
- d) Tutte le radici dell'equazione $x^2 - 2x - 2 = 0$

Solution: a

46. Dati tre punti nello spazio $A = (a_1, a_2, a_3), B = (b_1, b_2, b_3), C = (c_1, c_2, c_3)$, condizione necessaria e sufficiente affinché siano su una stessa retta è che:

- a) $A \cdot B = B \cdot C = 0$
- b) Il determinante della matrice avente come righe A, B, C sia uguale a 0
- c) Esista un piano che passi per A, B, C e l'origine
- d) I vettori applicati AB e CA risultino paralleli

Solution: d

47. Sia $p = (1, 2, 1)$ e $r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x + 2y - z = 2, x - 3y = -1\}$. Qual è il punto di r più vicino a p ?

- a) $(\frac{5}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{7}{6})$
- b) $(-\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{6}{5})$
- c) $(0, \frac{1}{3}, -\frac{4}{3})$
- d) $(\frac{7}{11}, \frac{6}{11}, -\frac{17}{11})$

Solution: d

trovi il vettore direzione della retta r . metti x y z del vettore direzione come a b c nell'equazione generale del piano che sappiamo essere uguale a $ax + by + cz + d = 0$. Metti x y z nell'equazione del piano e ti trovi d . Hai trovato l'equazione del piano. Metti a sistema le due equazioni cartesiane della retta e quella appena trovata del piano. Avrai un sistema di equazioni a tre incognite facilmente risolvibile.

48. Siano dati quattro punti complanari (stanno sullo stesso piano per l'origine) $A, B, C, D \in \mathbb{R}^3$ che formano un rombo. Una normale al piano in cui essi giacciono è data da: - **Duplicato di 5**

- a) $\|B - A\| \cdot \|C - A\| \cdot \sin(\alpha)$ dove α è l'angolo tra i vettori $B - A$ e $C - A$
- b) $(A + B + C) \cdot \|A + B + C\|$
- c) $(B - A) \wedge C - A$
- d) $\|(B - A) \wedge (C - A)\|$

Solution: c

49. Qual è il minimo del seguente insieme di numeri reali

$\{\text{distanza tra retta } l \text{ e } p \text{ al variare di } l \subset H\}$

dove $H = \{(s - r, s + r, 2r - s + 1) \in \mathbb{R}^3 : r, s \in \mathbb{R}\}$ e $p = (1, 0, 1)$?

- a) $\frac{6}{\sqrt{17}}$
- b) $\frac{5}{14}$
- c) $\frac{2}{\sqrt{17}}$
- d) $\frac{3}{\sqrt{14}}$

Solution: d

Prima di tutto bisogna riscrivere l'equazione del piano in forma cartesiana.

Dopodichè per verificare che p non appartenga al piano H . Come fare? Si Sostituiscono x, y, z di p nell'equazione di H . Se l'uguaglianza è vera allora $p \in H$ e quindi la distanza sarà 0.

Se p non fa parte del piano per calcolare la distanza si può usare questa formula:

$$d(P, H) = \frac{|a \cdot x_p + b \cdot y_p + c \cdot z_p + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

50. Si considerino i due piani

$$H_1 = (2r + s, -r + 2, s - r) \in \mathbb{R}$$

$$H_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x - 3y + z + 5 = 0\}$$

Selezionare la risposta corretta tra le seguenti

- a) Ogni retta in H_1 è shemba rispetto ad una qualsiasi retta in H_2
- b) Esistono infinite rette perpendicolari ad entrambi i piani
- c) La retta $t \rightarrow (t, 1, 1 - 2t)$ è contenuta in uno dei due piani
- d) Non esistono retta $l_1 \subset H_1$ e $l_2 \subset H_2$ tali che $l_1 \perp l_2$

Solution: b

i due piani sono paralleli, lo si può capire mettendo le due equazioni cartesiane in una matrice i coefficienti delle coordinate dei piani ovvero a, b, c, d e vedendo il rango della matrice incompleta e della matrice completa che si ottiene.

Se il $rank(A) \neq rank(A|b)$ allora i due piani sono paralleli. Se due piani sono paralleli allora presa una retta perpendicolare ad H_1 essa sarà perpendicolare anche ad H_2

51. Quale tra i seguenti omomorfismi $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ manda il piano di equazione $3x - y + z - 1 = 0$ nella

$$\text{retta} \begin{cases} z + y & = 0 \\ -y + z - 1 & = 0 \end{cases}$$

- a) $f(x, y, z) = (z, -2x, z - y)$
- b) $f(x, y, z) = (y - x, 2x + y, y - x, x - z)$
- c) $f(x, y, z) = (x + y, 2y, 2z - 3x)$
- d) $f(x, y, z) = (x, -x, z - y - 4x)$

Solution: ?

52. Dati i punti $A = (2, 1), B = (-4, 4), C = (0, 2)$ stabilire se essi sono allineati e, nel caso lo siano, rispondere "0". Nel caso non lo siano, riportare il coefficiente β_0 (ordinata all'origine) della retta regressione lineare semplice individuata da essi. Per non rispondere a questa domanda, cliccare su "Domanda successiva".

Solution: 0

53. L'insieme delle soluzioni reali dell'equazione $x^2 + 4xy + 4y^2 - 4x - 2y - 2 = 0$ rappresenta:

- a) Un'iperbole
- b) Una parabola
- c) Due rette
- d) Un punto

Solution: b

54. Sia $f_t : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}[x]_3$, dove il codominio è lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 3, una funzione tale che $f(1, 0, 1) = 2x + 1$, $f(1, -2, 0) = x^2$ e $f(0, 1, t) = x^2 + x^3$. Per quali $t \in \mathbb{R}$ la funzione f_t può essere un omomorfismo?

- a) Può esserlo per un solo t
- b) Può esserlo per tutti i t
- c) Per nessun t
- d) Per tutti, tranne per un t

Solution: d

55. Dati i punti $A = (2, 9)$ $B = (-1, 16)$ $C = (-2, 1)$ stabilire se essi sono allineati e, nel caso lo siano, rispondere "0". Nel caso non lo siano riportare il coefficiente β_0 (ordinata all'origine) della retta regressione lineare semplice individuata da essi. Per non rispondere a questa domanda, cliccare su "domanda successiva".

Solution: 9

Per vedere se A, B, C sono allineati basta fare la matrice A 2×2 composta come segue:

$$A = \begin{pmatrix} x_a - x_b & y_a - y_b \\ x_c - x_b & y_c - y_b \end{pmatrix}$$

Se $\det(A) = 0$ allora i tre punti A, B, C sono allineati.

Se $\det(A) \neq 0$ allora i tre punti A, B, C non sono allineati.

In questo caso $\det(A) \neq 0$ perciò possiamo proseguire con l'esercizio:

Retta di regressione lineare: $y = mx + q$

$$\beta_0 \iff q = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n x_i = \frac{2 - 1 - 2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n y_i = \frac{9 + 16 + 1}{3} = \frac{26}{3}$$

$$m = \frac{\sum_{i=0}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=0}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{(2 + \frac{1}{3})(9 - \frac{26}{3}) + (-1 + \frac{1}{3})(16 - \frac{26}{3}) + (-2 + \frac{1}{3})(1 - \frac{26}{3})}{(2 + \frac{1}{3})^2 + (-1 + \frac{1}{3})^2 + (-2 + \frac{1}{3})^2} =$$
$$= \dots = 1$$

$$q = \bar{y} - m \cdot \bar{x} = \frac{26}{3} - 1 \cdot (-\frac{1}{3}) = 9$$

56. Si consideri la funzione $\varphi_w : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ data da $\varphi_w(v) = v \wedge w$ per un $w \in \mathbb{R}^3$. Qual è l'immagine della sfera di raggio 1 centrata in $(0,0,0)$?

- a) cerchio di raggio $\|w\|$ centrato in $(0,0,0)$ nel piano perpendicolare a w
- b) un sottoinsieme contenuto in una retta perpendicolare a w

- c) sfera unitaria centrata in $(0,0,0)$
- d) sfera unitaria centrata in w

Solution: a

in un'esercitazione durante l'anno accademico 19-20 è stato proposto un esercizio con la stessa consegna, l'unica cosa che cambia è il raggio che era 2 nella domanda proposta nell'esercitazione 8-

57. Sia $l = tv + p : t \in \mathbb{R}$ una retta in $\mathbb{R}^3$ non...(manca un pezzo)
 determinare un vettore $w \in \mathbb{R}^3$ con la seguente...(manca un pezzo) ...
 $\forall q \in l$ non nullo, i vettori q e w generano un p...(manca un pezzo) ...
 Si scelga la risposta corretta tra le seguenti.
- a) il fatto che w esista dipende da v e da p
 - b) tale w esiste sempre
 - c) l'esistenza di w dipende da v ma non da p
 - d) ogni vettore w , linearmente indipendente con p ,...(manca un pezzo)

Solution: b

58. Si consideri il piano di equazione $2x - y - z = 0$ e sia v un vettore ortogonale ad esso. Quale di questi insieme costituisce una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$? (**non si legge bene ne la domanda ne le risposte**)
- a) $v \cup \{1, 1, 1\} \cup \{0, 5, -5\}$
 - b) $-v \cup \{-1, 2, 0\} \cup \{0, 1, 1\}$
 - c) non rispondo
 - d) $v \cup \{1, 1, 1\} \cup \{1/2, 1, 0\}$
 - e) $-v \cup \{2, 2, 2\} \cup \{0, 1, -1\}$

Solution: ...

59. Siano l una retta e H un piano. Quando è possibile trovare una retta $r \subset H$ perpendicolare a l ?
- a) solo se H è parallelo a l
 - b) sempre
 - c) solo se $H \cap l \neq \emptyset$
 - d) solo se l non è inclusa in H

Solution: b

60. Sia V uno spazio vettoriale e W un suo sottospazio. Supponiamo esistano n vettori $w_1, \dots, w_n \in W$ e $v_1, v_2 \in V \setminus W$ tali che

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i w_i + \lambda_{n+1} v_1 + \lambda_{n+2} v_2 = 0$$

Cosa possiamo concludere su V e W ?

- a) Niente
- b) L'insieme $\{w_1, \dots, w_n, v_1, v_2\}$ è di vettori linearmente indipendenti
- c) $\dim(V) \geq n + 2$

d) $\dim(W) < n$

Solution: c

61. Sia $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = y^2\}$ e sia p un arbitrario vettore giacente sull'asse z . Esiste un vettore $q \in S$ non nullo tale che $q \wedge p = 0$?
- a) No
 - b) Se e solo se $p \cdot q = 0$
 - c) Si
 - d) Solo se $\|q\| = \|p\|$

Solution: b

$$q \wedge p = \|q\| \cdot \|p\| \cdot \sin(\theta)$$

Quando abbiamo che $\sin(\theta)=0$? Quando l'angolo tra p e q è 0. Quando è nullo il prodotto scalare?

$$q \cdot p = \|q\| \cdot \|p\| \cdot \cos(\theta)$$

In questo caso il $\cos(\theta)$ se l'angolo tra p e q dovesse essere 0 avremmo come valore 1 perciò per rendere il prodotto scalare $= 0$ p dovrà essere il vettore che giace su z perciò $(0, 0, a)$ se $a = 0$ il prodotto scalare sarà uguale a 0.

Nel caso in cui a dovesse essere $\neq 0$ avremmo sicuramente un angolo tra i due vettori q e p e quindi il prodotto vettoriale assumerebbe sicuramente un valore $\neq 0$.

Perciò per avere $q \wedge p = 0$ dovremo avere sicuramente che $p = (0, 0, 0)$ e questo comporterebbe $p \cdot q = 0$

62. Sia $\dim(V) = n$. In quale dei seguenti casi non posso concludere che esiste una base $v_i \subset V$ tale che la matrice associata ad un omomorfismo $f : V \rightarrow V$ rispetto a (v_i) sia diagonale?
- a) V ha una base formata da autovettori di f
 - b) esiste una base di V rispetto a cui la matrice associata di f è simmetrica
 - c) gli autovettori di f sono tutti distinti
 - d) gli autovalori di f sono tutti reali

Solution: ...

63. Sia $\pi : x - 2y + z = 1$ e siano P_0, P_1, P_2 tre suoi punti. Allora:
- a) il piano ha equazione parametrica del tipo $P = P_0 + \alpha P_1 + \beta P_2$
 - b) vettori P_0, P_1, P_2 costituiscono sempre una base di $\mathbb{R}^3$
 - c) è possibile scegliere i punti in maniera tale che i vettori P_0, P_1, P_2 costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$
 - d) i P_i ($i = 0, 1, 2, \dots$) saranno sempre linearmente dipendenti

Solution: c

64. Sia $\pi : x - y + z = 1$ e $P(0, 1, 0)$.
Sia $S = \{a \in \mathbb{R} : a = d(P, Y) \text{ con } Y \in \pi\}$ dove $d(P, Y)$ è la distanza euclidea tra i punti P e Y .
L'estremo inferiore di S vale:

- a) 0 perché $P \in \pi$

- b) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$
- c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Solution: c

Prima di tutto bisogna verificare che il punto non appartenga al piano. Come fare? Si Sostituiscono x, y, z di P nell'equazione di π . Se l'uguaglianza è vera allora $P \in \pi$ e quindi la distanza sarà 0.

Se P non fa parte del piano per calcolare la distanza si può usare questa formula:

$$d(P, \pi) = \frac{|a \cdot x_P + b \cdot y_P + c \cdot z_P + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

(distanza punto piano, utilizzabile anche per distanza piano retta se si prende un punto appartenente alla retta perchè come sappiamo ogni punto appartenente ad una retta parallela al piano è equidistante)

Algebra Cheatsheet

Adrian Castro

1 Algebra Lineare

1.1 Calcolo matrice inversa

Uso il metodo di gauss per l'eliminazione dei termini.

Calcolare l'inversa della seguente matrice:

Esempio 1.1.0.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si parte dalla matrice

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Si riduce a scala prima in basso a sinistra:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{r_3=r_3+3r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 3 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_3=r_3+7r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & 3 & 7 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Dopodiché mando a 1 tutta la diagonale semplicemente dividendole per ciò che serve:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{\substack{r_2 = \frac{r_2}{-1} \\ r_3 = \frac{r_3}{-11}}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & -\frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Ora riduciamo a scala in alto a destra:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{r_2=r_2-2\cdot r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{6}{11} & \frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & -\frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1=r_1-r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{14}{11} & \frac{7}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{6}{11} & \frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & -\frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1=r_1-2\cdot r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{6}{11} & \frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{11} & -\frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Ora che abbiamo scambiato la posizione della matrice identità, al suo posto ci troviamo la matrice inversa:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{11} & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{6}{11} & \frac{3}{11} & \frac{2}{11} \\ -\frac{3}{11} & -\frac{7}{11} & -\frac{1}{11} \end{pmatrix}$$

1.2 Numero soluzioni sistema lineare

Bisogna rifarsi al **Teorema di Rouché-Capelli**. Sia $A\underline{x} = \underline{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{b} \in \mathbb{R}^m$. Il sistema lineare ammette soluzione sse $\text{rango}(A) = \text{rango}(A|\underline{b})$, dove $A|\underline{b}$ è la matrice:

$$A|\underline{b} = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Se il sistema ammette soluzione :

- se $\text{rango}(A) = n$, allora ammette *un'unica soluzione*
- se $\text{rango}(A) = k < n$, il sistema ha ∞^{n-k} soluzioni

2 Geometria Analitica

2.1 Formule generiche

Prodotto scalare: $\underline{u} \cdot \underline{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots u_n \cdot v_n$

Prodotto scalare: $\cos(\alpha) = \frac{\underline{u} \cdot \underline{v}}{|\underline{u}| |\underline{v}|}$

- $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ allora u, v sono perpendicolari tra di loro

Lunghezza di un vettore: $|\underline{u}| = \sqrt{\underline{u} \cdot \underline{u}}$

Prodotto vettoriale: $\underline{u} \wedge \underline{v} = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$

- Il vettore risultante è un vettore perpendicolare (o vettore normale) al piano che i vettori u, v formano tra di loro

Esempio 2.1.0.1

Dati $u = i - 3j + 2k, v = -2j$ calcolare: $u \cdot v, |u|, |v|, \cos(u \wedge v), u \wedge v$

$$u \cdot v = i \cdot 0 + (-3j) \cdot (-2j) + 2k \cdot 0 = 6$$

$$|u| = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos(\alpha) = \frac{6}{\sqrt{14} \cdot 2} = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$u \wedge v = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 4i - 2k$$

2.2 Complanarità, Incidenza

2.2.1 Complanarità di due o più vettori/rette

Affinché due o più vettori siano complanari, essi devono essere linearmente dipendenti tra di loro. Ciò implica che la matrice definita dai loro coefficienti abbia $\det = 0$.

Esempio 2.2.1.1

Supponiamo di avere tre vettori u, v, w definiti come segue:

$$u = i + k$$

$$v = 2j + k$$

$$w = -i - j$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 3 \neq 0$$

I tre vettori non sono quindi complanari.

Esempio 2.2.1.2

Supponiamo di avere tre vettori definiti u, v, w definiti come segue:

$$\begin{aligned}u &= (1, \lambda, -\lambda) \\v &= (0, 1, 3) \\w &= (\lambda + 1, 0, 1)\end{aligned}$$

Vogliamo stabilire per quali valori di λ i tre vettori risultano complanari:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 \\ \lambda + 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4\lambda^2 + 4\lambda + 1$$

Ne consegue che per $\lambda = -\frac{1}{2}$ avremo $\det = 0$, e di conseguenza i vettori saranno complanari.

2.2.2 Rette sghembe

Due rette r, s sono sghembe se non sono complanari, o analogamente, se non sono nè parallele nè incidenti.

Due rette (o vettori) sono complanari sse il determinante della matrice delle loro componenti è uguale a 0 (ovvero se sono linearmente dipendenti tra loro):

- Rette in forma cartesiana

$$r : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0 \\ a_4x + b_4y + c_4z + d_4 = 0 \end{cases}$$
$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \end{pmatrix}$$

Esempio 2.2.2.1

Siano date le due rette r, s

$$r : \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 2z + 1 \\ y = -z + 2 \end{cases}$$

Stabilire se r, s sono sghembe.

Prima di tutto le riportiamo nella forma cartesiana:

$$r : \begin{cases} x - z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x - 2z - 1 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti sarà:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 4$$

$\det \neq 0$, le rette sono quindi sghembe.

- Rette in forma parametrica

$$r : \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = x'_0 + l't \\ y = y'_0 + m't \\ z = z'_0 + n't \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{bmatrix} x'_0 - x_0 & y'_0 - y_0 & z'_0 - z_0 \\ l & m & n \\ l' & m' & n' \end{bmatrix}$$

Esempio 2.2.2.2

Siano date le due rette r, s :

$$r : (x, y, z) = t(1, 0, -1) \quad s : \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 2x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Stabilire se sono sghembe.

Esercizi vari sugli omomorfismi

June 30, 2020

1 ESERCIZI

1.1 Esercizio 1

Sia $R[x]_2$ lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2. Esiste un omomorfismo $f : R \rightarrow R^2$ tale che $f(1 - 2x^2) = (1, -1)$, $f(x + x^2) = (1, 0)$ e $f(1 + 2x) = (t, 2t)$ dove $t \in R$?

1. Esiste solo per un numero finito di t
2. Sì, eccetto per un numero finito di t
3. Sì, esiste per ogni t
4. No mai

Se ci dovessimo trovare davanti un esercizio di questo tipo dobbiamo risolverlo in questo modo:

Controlliamo che i vettori del dominio siano linearmente indipendenti. (I vettori del dominio sono i vettori scritti nella parentesi della f).

Sapendo che nello spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2 abbiamo vettori del tipo:

$$1 + 0x - 2x^2$$

$$0 + x + x^2$$

$$1 + 2x + 0x^2$$

Scriviamo la matrice associata ad essi:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcoliamone il determinante ottenendo che

$$\text{Det}(A) = 0$$

SE IL DETERMINANTE FOSSE STATO DIVERSO DA 0 ALLORA L'ESERCIZIO É FINITO ED ESISTE SEMPRE L'OMOMORFISMO.

Dato che il determinante é uguale a 0, dobbiamo trovare quale vettore dei 3 del dominio é dipendente dagli altri 2 e scriverlo come combinazione lineare degli stessi.

Notiamo che il vettore:

$$(1, 2, 0) = 1 * (1, 0, -2) + 2 * (0, 1, 1)$$

Arrivati a questo punto scriviamo le immagini relative a questi vettori, se l'uguaglianza é soddisfatta allora l'omomorfismo esisterá, se non é soddisfatta, allora l'omomorfismo non esisterá.

$$f(1, 2, 0) = 1 * f(1, 0, -2) + 2 * f(0, 1, 1)$$

$$(1, -1) = 1 * (1, 0) + 2 * (t, 2t)$$

$$(1, -1) = (2t + 1, 4t)$$

Quest'uguaglianza non é mai verificata per qualsiasi valore di t , quindi l'omomorfismo non esisterá mai.

La risposta giusta é dunque la 4.

1.2 Esercizio 2

Sia $f_t : R^3 \rightarrow R[x]_3$, dove il codominio é lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 3, una funzione tale che $f(1, 0, 1) = 2x+1$, $f(1, -2, 0) = x^2$ e $f(0, 1, t) = x^2 + x^3$. Per quali t in R la funzione f_t può essere un omomorfismo?

1. Può esserlo per un solo t
2. Può esserlo per tutti i t
3. Per nessun t
4. Per tutti, tranne per un t

Consideriamo questo esercizio simile a quello di prima ma ora abbiamo vettori di R^3 nel dominio e vettori di $R[x]_3$ nel codominio.

Come prima controlliamo che i vettori della matrice associata del dominio siano linearmente indipendenti.

Scriviamo la matrice associata di:

$$(1, 0, 1)$$

$$(1, -2, 0)$$

$$(0, 1, t)$$

Essa sarà uguale a:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante ottenendo che:

$$\text{Det}(A) = -2t + 1$$

Dunque il determinante sarà uguale a 0 solamente per $t = 1/2$

Sappiamo quindi che per qualsiasi valore di t diverso da $1/2$, l'omomorfismo esisterà perché il determinante sarà diverso da 0.

Consideriamo il caso in cui $t = 1/2$

Guardiamo quale vettore del dominio è combinazione lineare degli altri 2.

$$(1, 0, 1) = 1 * (1, -2, 0) + 2 * (0, 1, 1/2)$$

Come l'esercizio precedente consideriamo le immagini

$$f(1, 0, 1) = 1 * f(1, -2, 0) + 2 * f(0, 1, 1/2)$$

Quindi:

$$2x + 1 = x^2 + 2 * (x^2 + x^3)$$

$$2x + 1 = x^3 + 3x^2$$

Questa uguaglianza non e' mai verificata dunque per $t = 1/2$ l'omomorfismo non esistera'.

La risposta giusta e' dunque la d.

1.3 Premesse relative alle applicazioni rispetto alla geometria

1. Consideriamo l'applicazione lineare $V \rightarrow W$

- Se $\dim(V) > \dim(W)$ l'applicazione lineare non sara' mai iniettiva
- Se $\dim(V) < \dim(W)$ l'applicazione lineare non sara' mai suriettiva
- Se $\dim(V) = \dim(W)$ l'applicazione lineare sara' iniettiva se e solo se e' suriettiva

2. Ricordare che:

- Un piano non passante per l'origine ha dimensione massima.
Esempio:
 - * Se ho un piano in R^3 non passante per l'origine la dimensione di esso sara' 3
 - * Se ho un piano in R^4 non passante per l'origine la dimensione di esso sara' 4
- Un piano passante per l'origine ha $\dim = \dim_{\max} - 1$
Esempio:
 - * Se ho un piano in R^3 passante per l'origine avra' dimensione 2
 - * Se ho un piano in R^4 passante per l'origine avra' dimensione 3
- Per vedere se un piano passa o meno per l'origine mi basta guardare l'equazione cartesiana.

Considerando l'equazione generica $ax + by + cz + d = 0$, il piano:

- * passa per l'origine se $d = 0$;
- * non passa per l'origine se $d \neq 0$

3. Le stesse considerazioni del piano valgono per le rette.
4. Un' applicazione lineare e' iniettiva se e solo se $\dim(Ker(V)) = 0$
5. Un' applicazione lineare e' suriettiva se e solo se $\dim Im(V) = \dim(V)$
 - $Im(V)$ e' l'immagine dell'applicazione lineare.
Detto discorsivamente se la dimensione dell'immagine dell'applicazione lineare e' uguale alla dimensione del dominio dell'applicazione stessa allora ho la suriettività'.
6. Consideriamo il teorema nullita' piu' rango:
 - Se $F : V$ e' un applicazione lineare questo teorema afferma che:

$$\dim(V) = \dim(Ker(F)) + \dim(Im(F))$$

Quindi la dimensione di V e' uguale alla somma tra la dimensione del nucleo e la dimensione dell'immagine dell'applicazione F .

Questo ci può servire nel caso in cui conosciamo/calcoliamo due delle dimensioni e vogliamo trovare la terza.

1.4 Esercizi relativi alle applicazioni lineari rispetto alla geometria

Sia $f_t : R^3 \rightarrow R^3$ un omomorfismo che manda il piano di equazioni $2x + y - z = 2$ nel piano di equazioni $y - tx - 2z = 0$, per t in R . E' possibile che f_t sia iniettiva?

1. E' sempre iniettiva
2. Può essere iniettiva solo per un numero finito di t
3. Può essere iniettiva, tranne per un numero finito di t
4. Non e' mai iniettiva

Consideriamo il seguente esercizio:

Abbiamo un applicazione lineare $R^3 \rightarrow R^3$ quindi sappiamo che l'applicazione e' iniettiva se e solo se e' suriettiva (quindi se e' suriettiva allora e' iniettiva e viceversa).

Il piano del dominio NON passa per l'origine dato che $d = -2$, quindi ha dimensione 3.

Il piano dell'immagine passa per l'origine dato che $d = 0$, quindi ha dimensione 2.

Consideriamo il teorema nullita' piu' rango:

$$\dim(V) = \dim(\text{Ker}(F)) + \dim(\text{Im}(F))$$

$$\dim(V) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

Sostituiamo le dimensioni che abbiamo trovato:

$$3 = \dim(\text{Ker}(F)) + 2$$

Sappiamo dunque che $\dim(\text{Ker}(F)) = 1$

Dato che un'applicazione lineare e' iniettiva se e solo se la $\dim(\text{Ker}(F)) = 0$, possiamo dire che l'applicazione lineare non e' mai iniettiva.

Esercizio 3. La retta di equazioni

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = t - 1 \end{cases}$$

- (a) passa per il punto $(-1, 1, 1)$
- (b) giace nel piano y, z
- (c) è parallela al piano $\Pi = \{(x, y, z) : 2x + y + z = 0\}$
- (d) è parallela alla retta in forma parametrica

$$\langle \mathbf{v} \rangle + \mathbf{b}, \quad \mathbf{v} = (0, 1, -1), \quad \mathbf{b} = (-1, 1, 1)$$

PASSIAMO DA PARAMETRICA A CARTESIANA: PONIAMO

t UGUALE AD UNA VARIABILE x, y O z . IN QUESTO CASO
ESPLICITIAMO t NELLA PRIMA EQUAZIONE.

• RETTA CART.

$$\begin{cases} t = -x \\ y = 1 - x \\ z = -x - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y + x - 1 = 0 \\ z + x + 1 = 0 \end{cases}$$

DOPO AVER TROVATO LE 2 EQUAZIONI CARTESIANE DI t

LE METTIAMO A SISTEMA CON L'EQUAZIONE CARTESIANA DEL
PIANO.

$$\begin{cases} y + x - 1 = 0 \\ z + x + 1 = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ x + z = -1 \end{cases} \quad \text{PIANO}$$

SCRIVIAMO IL SISTEMA SOTTO FORMA DI MATRICE:

• INCIDENTI: $\text{RANK}(A) = \text{RANK}(A|b)$ ED È MAX

• PARALLELI: $\text{RANK}(A) \neq \text{RANK}(A|b)$

• GIACE: $\text{RANK}(A) = \text{RANK}(A|b)$ MA NON È MASSIMO.

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + z = -1 \\ 2x + 4y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \xrightarrow{R_2 = R_2 - R_1}$$

$$\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \xrightarrow{R_3 = R_3 - 2R_1}$$

$$\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \end{array} \xrightarrow{R_3 = R_3 - R_2}$$

$$\begin{array}{c|c} A & b \\ \hline \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\text{RANK}(A) = 2$$

$$\text{RANK}(A|b) = 3$$

IN QUALE CASO SIAMO?

INCIDENTI: $\text{RANK}(A) = \text{RANK}(A|b)$ ED È MAX NO X

PARALLELI: $\text{RANK}(A) \neq \text{RANK}(A|b)$ SI ✓

GIACE: $\text{RANK}(A) = \text{RANK}(A|b)$ MA NON È MASSIMO. NO X

UTILIZZANDO I VETTORI DIRETTORI:

$$\begin{cases} x = -t \\ y = t + 6 \\ z = t - 1 \end{cases}$$

$$H: 2x + y + z = 0$$

I VETTORI DIRETTORI SONO:

- NELLA RETTA PARAMETRICA: COEFFICIENTI DELLE t .
- NELLA RETTA CON EQ. CARTESIANA: SI FA IL PRODOTTO VETTORIALE TRA LE COMPONENTI DELLE DUE EQUAZIONI.
- NEL PIANO: SONO I COEFFICIENTI DI x, y, z .

$$r: (-1, 1, 1) \quad v$$

$$H: (2, 1, 1) \quad w$$

SI FA IL PRODOTTO SCALARE: $v \cdot w \neq 0$ RETTA E PIANO INCIDENTI

$v \cdot w = 0$: SE $P_0 \in r$ NON APPARTIENE AL PIANO ALLORA SONO PARALLELI.

(PARALLELA ESTERNA)

SE $P_0 \in r$ E APPARTIENE AL PIANO ALLORA LA RETTA È CONTENUTA NEL PIANO.
(PARALLELI INTERNI)

COME VERIFICARE SE P_0 APPARTIENE AL PIANO?

SOSTITUISCI LE COORDINATE x, y, z NELL'EQ. DEL PIANO E SI VEDrà SE L'EQUAZIONE È VERA.

Abbiamo già trovato i due vettori direttori, vediamo il loro prodotto scalare

$$\begin{aligned} r: (-1, 1, 2) & \quad V \\ H: (2, 1, 1) & \quad W \end{aligned} \quad V \cdot W = (-1 \cdot 2) + (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) = 0$$

Abbiamo visto che $V \cdot W = 0$, possiamo avere due opzioni:

Sono // esterna oppure la retta giace nel piano ed è // interna.

Prendiamo un P_0 e vediamo se appartiene al piano.

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1+t \\ z = t-1 \end{cases} \quad t = -1$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = -2 \end{cases}$$

$$P_0 \in H?$$

$$2(1) + 0 - 2 = 0$$

$$0 = 0$$

$P_0 \in H \rightarrow t \in H \Leftrightarrow$ è parallela
interna

34. Il piano di equazioni $2y - z - 5 = 0$:

- a) Passa per l'origine
- b) È parallelo all'asse x
- c) È parallelo all'asse y
- d) È parallelo all'asse z

Solution: b

Cos'è fare?

Quale coordinata manca?

Ecco, quello è l'asse a cui è parallelo.

In questo caso abbiamo

$$2y - z - 5 = 0$$

Cos'è manca? x .

Il piano è // a x .

Situazione tra 2 piani:

• forma canonica:

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0$$

$$\begin{array}{ccc|c} A & & b \\ a_1 & b_1 & c_1 & -d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & -d_2 \end{array}$$

Se $\text{RANK}(A) = 2$ allora $\text{RANK}(A|b) = 2 \rightarrow$ INCIDENTI

Se $\text{RANK}(A) \neq \text{RANK}(A|b)$ PARALLELI e quindi non si

Se $\text{RANK}(A) = \text{RANK}(A|b) = 1 \rightarrow$ COINCIDENTI.

Situazione 3 rette:

In forma canonica

Se la matrice: • $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ SGENERE
• $\det(A) = 0 \Rightarrow$ COMPLANARI

Esempio:

$$8x^2 + 8xy + 14x + 2y^2 + 2y + 3 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x^2 & xy & x \\ xy & y^2 & y \\ x & y & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{la matrice contiene i coefficienti}$$

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &: (-1)^{1+1} \cdot 8 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 4 \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 7 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= 8(6-1) - 4(21-7) + 7(4-14) = \\ &= 40 - 20 - 70 = -50 \end{aligned}$$

$$\det(A) \neq 0 \quad \text{STOP}$$

$$\det(A) \neq 0: \quad \checkmark$$

Prendi la 2×2 dove ti serve:

$$B = \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = 0 \quad \text{PARABOLA}$$

$$\det(B) \neq 0: - \det(B) < 0 \quad \text{IPERBOLE}$$

$$- \det(B) > 0:$$

$$\bullet \det(B) \cdot \det(A) > 0 \quad \text{INSIEME VUOTO}$$

$$\bullet \det(B) \cdot \det(A) < 0 \quad \text{ELLISSE} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} = a_{22} \\ a_{12} = a_{21} = 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{CIRCOLO}$$

Può essere: parabola, ellisse, iperbole o ovalo.

Funzione da 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 1 \\ 7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = 16 - 16 = 0$$

$$\det(A) = 0 \text{ STOP.}$$

$$\det(A) \neq 0: \checkmark$$

Prendi la 2×2 dove ci sono i coefficienti di x^2 e y^2 .

$$B = \begin{pmatrix} x^2 & xy \\ xy & y^2 \end{pmatrix}$$

$$\det(B) = 0 \text{ PARABOLA } \checkmark$$

$$\det(B) \neq 0: - \det(B) < 0 \text{ IPERBOLE}$$

$$- \det(B) > 0:$$

- $\det(B) \cdot \det(A) > 0$ INSERIMENTO

- $\det(B) \cdot \det(A) < 0$ ELLISSE

$$\left. \begin{array}{l} a_{11} = a_{22} \\ \text{e } a_{12} = a_{21} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{CIRCONFERENZA}$$